

Universidad de Lima
Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería de Sistemas



ReportaYA

ODS 9 Y 11: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA, Y CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Luis Carlos, Bravo Rodriguez

Código 20170204

Diego Alonso, Loli Jara

Código 20203131

Sebastian Montenegro Carrillo

Código 20223756

Enzo Fabrizio, Ordoñez Flores

Código 20221789

Mario Daniel Anibal Roca García

Código 20222177

Anthony Yance Valenzuela

Código 20224203

Asesor

Jorge Luis Ireya Nuñez

Lima – Perú

Junio 2025

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.....	4
1.1 Definición del problema + estadística.....	4
1.2 Solución de problema + ODS.....	5
CAPÍTULO 2: VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	7
2.1 Propósito del proyecto.....	7
2.2 Alcance del proyecto.....	7
2.3 Características del proyecto.....	8
2.4 Suposiciones y restricciones.....	9
2.4.1 Suposiciones.....	9
2.4.2 Restricciones.....	9
2.5 Participantes del proyecto.....	9
2.6 Roles y responsabilidades.....	10
2.7 Calendario del proyecto.....	11
2.8 Roadmap del proyecto.....	12
CAPÍTULO 3: BACKLOG DEL PRODUCTO.....	13
3.1 Historias de usuario.....	13
3.2 Mapa de historias de usuario.....	27
3.3 Priorización de las historias.....	30
3.4 Estimación de historias.....	32
CAPÍTULO 4: SPRINT 1.....	38
4.1. Objetivo del Sprint.....	38
4.2. Ítems que se implementarán en este Sprint.....	38
4.3. Forma en que se desarrollará el Sprint.....	38
4.4 Definition of Ready (DoR).....	39
4.5 Definition of Done (DoD).....	40
CAPÍTULO 5: SPRINT 2.....	41
5.1. Objetivo del Sprint.....	41
5.2. Ítems que se implementarán en este Sprint.....	41
5.3. Forma en que se desarrollará el Sprint.....	41
5.4 Definition of Ready (DoR).....	42
5.5 Definition of Done (DoD).....	43
CAPÍTULO 6: DIAGRAMAS.....	44
6.1 Especificación de casos de uso.....	44
6.1.1. Iniciar sesión.....	44
6.1.2 Registro.....	45
6.1.3 Recuperar contraseña.....	47
6.1.4 Reportar incidencia urbana.....	49
6.1.5 Consultar reportes.....	51
6.1.6 Validar reportes ciudadanos.....	53

6.1.7 Asignar reportes.....	55
6.1.8 Atender reporte.....	57
6.1.9 Gestionar usuarios municipales.....	60
6.1.10 Supervisar reportes.....	63
6.2 Diagrama de casos de uso.....	65
6.3 Diagrama de clases.....	66
6.4 Diagrama de secuencia.....	68
6.4.1 CU01 - Iniciar sesión.....	68
6.4.2 CU02 - Registro de ciudadano.....	68
6.4.3 CU 03 - Recuperación de contraseña.....	69
6.4.4 CU04 - Reportar incidencia urbana.....	69
6.4.5. CU05 - Consultar reportes.....	70
6.4.6 CU06 - Validar Reportes.....	71
6.4.7 CU07 - Asignar reportes.....	72
6.1.8 CU08 - Atender reporte.....	73
6.1.9 CU09 - Gestionar usuarios municipales.....	74
6.1.10 CU10 - Supervisar reportes.....	75
6.5 Diagrama de despliegue del incremento.....	76
6.6 Diagrama de base de datos del incremento.....	76
ANEXOS.....	77
COEVALUACIÓN GRUPAL.....	78

CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Definición del problema

En muchas ciudades del país, los ciudadanos enfrentan problemas relacionados con la infraestructura urbana, como pistas y veredas en mal estado, y con la gestión de residuos sólidos, como la acumulación de basura o desmonte en lugares no autorizados. Estos problemas no solo afectan la calidad de vida de las personas, sino que también representan riesgos para la salud pública, la seguridad vial y el orden urbano.

Uno de los principales motivos que continúan empeorando esta situación es la ineficiencia en la gestión municipal, los reportes y denuncias de los ciudadanos muchas veces se pierden, no son atendidas a tiempo o simplemente no las toman en cuenta. Esto genera desconfianza hacia las autoridades, desmotivación en la participación ciudadana y una percepción de abandono.

Además, ante la ausencia de un sistema que facilite canalizar los reportes y denuncias de los ciudadanos impide que las municipalidades asignen los recursos de forma eficiente. En muchos casos, los trabajos de reparación o limpieza se hacen tarde, con duplicidad de esfuerzos o sin la priorización adecuada.

Según Herrera (2022), la Municipalidad Metropolitana de Lima reportó que el 53,7 % del total de denuncias recibidas en 2020 corresponden a problemas relacionados con residuos sólidos, lo cual refleja una problemática recurrente y de alto impacto en los distritos de la capital. Asimismo, se identificó que varias municipalidades distritales infringen la normativa ambiental vigente al disponer inadecuadamente residuos de construcción y demolición, afectando el entorno urbano y ecosistemas cercanos.

Por lo que, es fundamental implementar una solución tecnológica que permita a los ciudadanos reportar incidencias de forma rápida y sencilla, y que al mismo tiempo proporcione a las municipalidades una herramienta de gestión eficiente con enfoque transparente. Esto ayudaría a mejorar la comunicación entre ambas partes, optimizar el uso de recursos y fomentar una ciudad más ordenada y segura.

1.2 Solución de problema + ODS

Para abordar la problemática descrita, se propone el desarrollo de una aplicación móvil que permita a los ciudadanos reportar problemas urbanos de manera rápida, detallada y geolocalizada. Esta aplicación funcionará como un canal directo entre la ciudadanía y la municipalidad.

El usuario podrá registrar un incidente adjuntando una fotografía o video, con una breve descripción y la ubicación exacta del problema, una vez enviado, el reporte pasará por unas etapas que serán visibles dentro del sistema:

1. Envío del reporte
2. Verificación del reporte
3. Aceptación del reporte
4. Ejecución del reporte
5. Reporte solucionado
6. Feedback (opcional)

Esto permitirá al ciudadano hacer seguimiento en tiempo real del estado de su reporte.

Por otro lado, la municipalidad podrá utilizar esta plataforma para organizar mejor sus recursos, asignar tareas al personal correspondiente y planificar rutas óptimas de atención. Además, podrá analizar los datos recolectados para detectar patrones repetitivos, identificar zonas críticas y determinar prioridades adecuadamente, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia.

La solución también incluye un mapa interactivo donde se visualizarán todos los reportes, clasificados por color según su estado actual: rojo (reporte no atendido), amarillo (en ejecución) y verde (reporte solucionado), mostrando así una visión general actual del estado del distrito.

Esta propuesta, se alinea con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU:

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Promueve la construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización sostenible y la innovación. La propuesta planteada, introduce una solución innovadora que moderniza la gestión de zonas urbanas de las ciudades a través de herramientas digitales.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Este objetivo busca lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras y sostenibles. El proyecto contribuye al ordenamiento urbano y a la mejora continua de la infraestructura pública, fomentando espacios más limpios y seguros para todos.

CAPÍTULO 2: VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Propósito del proyecto

El propósito del proyecto “ReportaYA” es crear una aplicación móvil con el objetivo de mejorar la gestión municipal de problemas urbanos, específicamente en las áreas de infraestructura deteriorada y acumulación de residuos. La solución busca que los ciudadanos puedan reportar incidencias de forma sencilla y detallada, a través de fotografías o vídeos, añadiendo una descripción y la ubicación exacta.

A su vez, busca proporcionar a las municipalidades una plataforma que les permita organizar y priorizar los reportes recibidos, asignar tareas a sus personales encargados y optimizar rutas de atención.

Este proyecto apunta a fortalecer la participación ciudadana, la eficiencia y transparencia por parte de las autoridades, aportando a la construcción de ciudades más sostenibles, limpias e innovadoras, alineándose a los ODS previamente establecidos.

2.2 Alcance del proyecto

El alcance del proyecto incluye el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil que sirva como medio de reporte ciudadano y herramienta de gestión municipal, dirigida tanto a ciudadanos de cierto distrito como a los trabajadores responsables de la atención de incidencias urbanas.

Por el lado del ciudadano, la aplicación permitirá:

- Registrar incidentes urbanos vinculados a infraestructura y residuos.
- Adjuntar fotos o vídeos y la ubicación exacta de forma automática.
- Seguir el estado de su reporte a través de una línea de progreso con 6 etapas definidas.
- Visualizar el estado de todos los reportes del distrito en un mapa interactivo por colores.

Por parte de la municipalidad, se presentan las siguientes funcionalidades:

- Recibir y validar los reportes de los ciudadanos.
- Asignar las tareas al personal respectivo.
- Visualizar los incidentes por zona o tipo.

La solución, inicialmente estará enfocado en uno o más distritos, con proyección a escalar su alcance a diversas ciudades y distritos del país. Es importante recalcar que, en esta etapa no se

incluye la ejecución operativa de las acciones, por ejemplo, reparar la pista, sino únicamente el soporte para la gestión del proceso.

2.3 Características del proyecto

El proyecto propone una aplicación móvil diseñada para facilitar el reporte y seguimiento de incidencias urbanas relacionadas con infraestructura y residuos. Mediante esta solución, los ciudadanos podrán notificar de forma ágil cualquier deterioro de infraestructura urbana o acumulación de desechos, mientras que el personal operativo dispondrá de herramientas para validar, priorizar, asignar y cerrar estos casos con total trazabilidad. Las características principales de la aplicación son:

2.3.1 Gestión de usuarios y roles: En la aplicación existen dos perfiles de usuario diferenciados, el ciudadano que puede crear reportes y consultar el estado de sus propias incidencias y el operador municipal, que valida, clasifica, asigna, actualiza estados y cierra los casos, con acceso restringido a las herramientas administrativas.

2.3.2 Proceso de reporte de incidencias: Al generar el reporte, el ciudadano captura y adjunta fotografías o vídeos breves, el sistema registra automáticamente su ubicación geográfica y seguido a ello describe el incidente, seleccionando el tipo. De esta manera, dicha información queda disponible en la plataforma para su verificación, clasificación, asignación de recursos y seguimiento, agilizando la gestión y resolución de las incidencias.

2.3.3 Sistema de seguimiento en tiempo real: Cada reporte recorre seis etapas (envío, verificación, aceptación, ejecución, solución, feedback opcional) y el usuario recibe notificaciones en su dispositivo al producirse cualquier cambio de estado, garantizando total transparencia.

2.3.4 Mapa interactivo: Una vista a través de un mapa interactivo muestra todos los reportes del distrito con marcadores coloreados según su estado (rojo para “No iniciado”, amarillo para “En ejecución” y verde para “Resuelto”), junto a una leyenda explicativa que facilita la percepción inmediata de la situación general.

2.4 Suposiciones y restricciones

2.4.1 Suposiciones

- Los ciudadanos están dispuestos a colaborar reportando incidencias de forma responsable, adjuntando evidencias y descripciones.
- La mayoría de ciudadanos y operadores disponen de smartphones con GPS y cámara.
- Existe cobertura de datos móviles o Wi-Fi en los distritos de prueba.
- Para el caso de los operadores, la municipalidad respectiva les facilitará los nombres de usuario y contraseñas para cada uno de ellos.
- Las municipalidades facilitarán datos geográficos básicos (límites de los distritos) para validar las ubicaciones de los reportes.
- El grupo de trabajo se compromete a destinar las herramientas y el tiempo necesario para cumplir con el cronograma y entregar una aplicación de calidad dentro del plazo establecido.

2.4.2 Restricciones

- Presupuesto, recursos y tiempo.
- Inicialmente el alcance geográfico estará limitado a un distrito piloto.
- La versión inicial cubre solo una aplicación móvil, por el momento no incluye el desarrollo de una versión web.
- Las fotografías y videos adjuntos no deberán sobrepasar los 5MB para garantizar un rendimiento adecuado de la app.
- La operación offline de la aplicación soporta captura y edición de datos sin conexión, pero la sincronización se realizará únicamente al establecer conexión a red.
- La aplicación garantizará la protección de los datos personales de los ciudadanos, asegurando que cada rol solo pueda acceder a la información estrictamente necesaria para el desempeño de sus funciones.
- La culminación exitosa del proyecto, tanto en su componente teórico como en su aplicación de manera práctica, está prevista para dentro de un periodo de 6 meses.

2.5 Participantes del proyecto

El equipo conformado por 6 integrantes fue designado para realizar la implementación del proyecto, en todas sus fases, desde el diseño hasta la documentación final. Con el objetivo de

simplificar la identificación de los encargados de cada una de las tareas ejecutadas, se mencionará a cada uno de ellos a continuación:

- Bravo Rodriguez, Luis Carlos
- Loli Jara, Diego Alonso
- Montenegro Carrillo, Sebastian
- Ordoñez Flores, Enzo Fabrizio
- Roca García, Mario Daniel Anibal
- Yance Valenzuela, Anthony

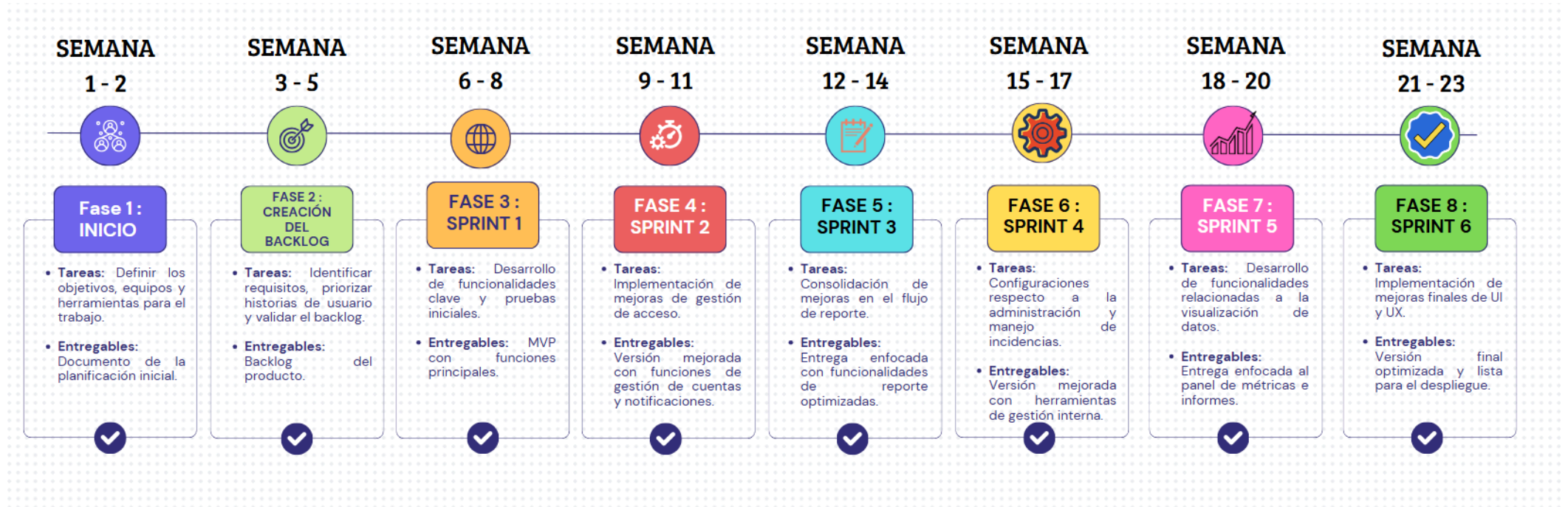
2.6 Roles y responsabilidades

Integrante	Rol y responsabilidad
Roca García, Mario Daniel Anibal	Producto Owner: Definir y comunicar el propósito y visión del proyecto.
Ordoñez Flores, Enzo Fabrizio	Scrum Master: Guiar las ceremonias de Scrum, eliminar obstáculos y garantizar que el equipo cumpla con las prácticas ágiles
Bravo Rodriguez, Luis Carlos	Development Team: Encargada de la actualización y gestión de la base de datos
Montenegro Carrillo, Sebastian	Development Team: Responsable de coordinar las pruebas y asegurar la calidad de la aplicación.
Yance Valenzuela, Anthony	Development Team: Encargado del diseño y desarrollo de funciones de mapas interactivos.
Loli Jara, Diego Alonso	Development Team: Encargado del diseño y desarrollo de funciones de mapas interactivos.

2.7 Calendario del proyecto

[illegible]

2.8 Roadmap del proyecto



CAPÍTULO 3: BACKLOG DEL PRODUCTO

3.1 Historias de usuario

ID	Nombre de Historia	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación
HU01	Registro de cuenta nueva como ciudadano	Rol: Ciudadano Como Ciudadano, quiero registrarme como nuevo usuario en la App para poder acceder a todas sus funcionalidades y gestionar mis reportes.	Escenario: Registro exitoso con datos válidos Dado que el ciudadano accede a la página de registro en la app, cuando ingresa todos los datos requeridos (ej. nombre, correo, contraseña) correctamente y acepta los términos y condiciones, entonces el sistema crea la cuenta del usuario y la app muestra un mensaje de éxito ("¡Registro completado!"). Escenario: Registro fallido por datos incompletos Dado que el Ciudadano accede a la página de registro en la app, cuando deja uno o más campos obligatorios vacíos al intentar registrarse, entonces la app muestra un mensaje de error indicando los campos faltantes ("Por favor, completa todos los campos requeridos") y no permite completar el registro. Escenario: Registro fallido por email ya registrado Dado que el ciudadano accede a la página de registro en la app, cuando ingresa un correo electrónico que ya está registrado en el sistema, entonces la app muestra un mensaje indicando que "El correo electrónico ingresado ya se encuentra registrado" y solicita ingresar un correo diferente o iniciar sesión.
HU02	Registro de nuevo usuario municipal	Rol: Operador de Oficina Municipal Como Operador de Oficina Municipal con permisos de administrador, quiero	Escenario: Registro exitoso de nuevo usuario Dado que el Operador Municipal con rol Administrador tiene permisos para gestionar usuarios en la app, cuando ingresa al formulario de creación de usuario y completa todos los datos válidos (nombre, correo electrónico, distrito asignado, contraseña, rol: "Operador de

		registrar nuevos usuarios municipales (Operadores de Oficina y Técnicos de Campo) dentro de la App Municipal para dar acceso a nuevos empleados y controlar sus roles.	Oficina" o "Técnico de Campo"), entonces el sistema guarda el nuevo usuario y la app muestra un mensaje de confirmación "Usuario creado exitosamente". Escenario: Correo electrónico ya registrado Dado que el Operador de Oficina intenta registrar un nuevo usuario con un correo electrónico ya registrado en el sistema a través de la app, cuando intenta guardarlo, entonces la app mostrará el mensaje "El correo electrónico ingresado ya se encuentra registrado" y no permitirá la creación del usuario. Escenario: Restricción de acceso por rol Dado que un usuario sin el rol de "Administrador de Usuarios" (u otro rol con permisos) intenta acceder al formulario de creación de usuario en la app, cuando intenta ingresar, entonces la app mostrará un mensaje "No tiene permisos para acceder a esta función" y le negará el acceso a esa vista.
HU03	Iniciar sesión	Rol: Ciudadano, Operador de Oficina Municipal, Técnico de Campo Municipal Como usuario de la App Municipal, quiero iniciar sesión en la app para poder acceder a mi cuenta y ver las funcionalidades de mi rol.	Escenario: Inicio de sesión exitoso Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión de la app, cuando ingresa correctamente su correo electrónico y contraseña registrados y presiona el botón "Iniciar sesión", entonces el sistema valida las credenciales, determina el rol del usuario, y la app permite el acceso, muestra un mensaje de bienvenida (ej. "¡Bienvenido de nuevo, [Nombre]!") y redirige al usuario a la pantalla principal correspondiente a su rol (ej. Dashboard para Operadores, Historial de Reportes para Ciudadanos). Escenario: Credenciales incorrectas Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión de la app, cuando ingresa un correo electrónico o contraseña incorrectos y presiona el botón "Iniciar sesión", entonces la app muestra un mensaje de error que indica "Correo electrónico o contraseña inválidos. Inténtalo de nuevo." y no permite el acceso.

			Escenario: Campos vacíos Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión de la app, cuando intenta iniciar sesión dejando el campo de correo electrónico o contraseña vacío, entonces la app resalta el campo vacío y muestra un mensaje que indica "Este campo es obligatorio".
HU04	Recuperación de contraseña	Rol: Ciudadano, Operador de Oficina Municipal, Técnico de Campo Municipal Como usuario de la App Municipal, quiero recuperar mi contraseña para poder acceder a mi cuenta si la olvido.	Escenario: Solicitar restablecimiento Dado que el usuario está en la pantalla de inicio de sesión de la app, cuando hace clic en el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?", ingresa su correo registrado y presiona "Enviar", entonces el sistema envía un correo al usuario con un enlace (o instrucciones) para restablecer su contraseña, y la app muestra un mensaje de confirmación en pantalla "Se han enviado instrucciones a tu correo". Escenario: Enlace de restablecimiento válido Dado que el usuario recibe el correo y hace clic en el enlace de restablecimiento (desde cualquier navegador web, dado que es un flujo común fuera de la app para seguridad), cuando el token en el enlace es válido y no ha expirado, entonces el sistema muestra un formulario seguro para que el usuario ingrese y confirme su nueva contraseña. Escenario: Restablecer contraseña correctamente Dado que el usuario ve el formulario de nueva contraseña, cuando ingresa y confirma la nueva contraseña (cumpliendo requisitos mínimos de seguridad) y presiona "Guardar", entonces el sistema actualiza la contraseña en la base de datos y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión de la app con un mensaje "Contraseña cambiada exitosamente. Por favor, inicia sesión con tu nueva contraseña."
HU05	Reportar incidencia como anónimo o no identificado.	Rol: Ciudadano Como Ciudadano, quiero elegir entre un reporte anónimo o identificado en la App Municipal para que pueda	Escenario: Seleccionar reporte identificado Dado que estoy creando un nuevo reporte en la app, cuando selecciono la opción "Reporte identificado" en el formulario, entonces debo ver los campos obligatorios de identificación (nombre, email, teléfono, DNI) y debo poder completar mi información personal y el sistema debe guardar mis datos junto con el reporte.

		decidir si revelar mi identidad según mi comodidad y seguridad.	Escenario: Seleccionar reporte anónimo Dado que estoy creando un nuevo reporte en la app, cuando selecciono la opción "Reporte anónimo", entonces los campos de identificación personal no deben aparecer o deben estar ocultos y debo poder completar solo la información del problema reportado y el sistema debe guardar el reporte sin datos personales. Escenario: Cambiar de identificado a anónimo Dado que he seleccionado "Reporte identificado" y he completado mis datos personales en la app, cuando cambio la selección a "Reporte anónimo", entonces los campos de identificación deben ocultarse y los datos personales ingresados deben limpiarse del formulario y debo ver un mensaje de confirmación "Los datos personales han sido eliminados del formulario".
HU06	Indicar ubicación del reporte en el mapa	Rol: Ciudadano Como Ciudadano, quiero marcar la ubicación exacta de un problema en el mapa para que mi reporte tenga datos precisos de dónde está el incidente.	Escenario: Seleccionar ubicación Dado que el Ciudadano está creando un reporte en la app, cuando accede a la vista de mapa, entonces debe poder mover un marcador o usar su ubicación GPS actual para seleccionar un punto exacto. Escenario: Seleccionar ubicación. Dado que el Ciudadano ha marcado una ubicación, cuando el reporte se guarda, entonces las coordenadas geográficas de esa ubicación se almacenan junto con los datos del reporte.
HU07	Selección del tipo de problema	Rol: Ciudadano Como Ciudadano, quiero seleccionar el tipo de problema de una lista predefinida en la App Municipal para clasificar fácilmente mi reporte y asegurar su correcta categorización.	Escenario: Selección exitosa del tipo de problema Dado que el ciudadano accede a la sección de reporte de incidentes, cuando selecciona el tipo de problema de una lista desplegable predefinida (ej. "Vereda rota", "Acumulación de basura"), entonces la app registra la selección y la adjunta al reporte para su posterior procesamiento. Escenario: Reporte enviado sin selección de problema Dado que el ciudadano accede a la sección de reporte de incidentes, cuando intenta enviar el reporte sin seleccionar un tipo de problema, entonces la app muestra un mensaje de error indicando "Debe elegir un tipo de problema antes de enviar el reporte" y bloquea el envío.

HU08	Añadir descripción detallada del problema	Rol: Ciudadano Como Ciudadano, quiero añadir una descripción detallada del problema para que la municipalidad tenga toda la información necesaria para entenderlo.	Escenario: Creación de reporte con descripción detallada Dado que el Ciudadano está en el formulario para registrar un nuevo reporte en la app, cuando escribe en el campo "Descripción detallada" y presiona "Enviar", entonces el sistema guarda el reporte en la base de datos, incluyendo la descripción completa, y la app muestra un mensaje "Reporte creado exitosamente". Escenario: Edición de descripción antes de guardar Dado que el ciudadano ha comenzado a redactar la descripción en el formulario de la app, cuando decide modificar el texto y presiona "Actualizar" (o continúa editando antes de enviar), entonces el formulario refleja los cambios y permite guardar la versión final con la descripción revisada. Escenario: Validación de longitud mínima y máxima Dado que el ciudadano no ha ingresado texto o ha ingresado menos de 20 caracteres en "Descripción detallada" en la app, cuando intenta enviar el formulario, entonces la app muestra un error "La descripción debe tener al menos 20 caracteres." Dado que el Ciudadano ingresa más de 500 caracteres, cuando intenta enviar, entonces la app muestra un error "La descripción no puede exceder 500 caracteres." Escenario: Visualizar descripción en detalle Dado que la municipalidad revisa un reporte existente, cuando accede al detalle del reporte en la app, entonces la app muestra la descripción detallada completa tal como la ingresó el ciudadano.
HU09	Visualización del estado actual del reporte	Rol: Ciudadano Como Ciudadano, quiero ver el estado actual de mis reportes en tiempo real dentro de la App Municipal (pendiente, en triaje, en proceso, resuelto, rechazado) para	Escenario: Actualización de estado del reporte correcto Dado que un reporte fue enviado por el ciudadano, cuando el ciudadano accede a su historial de reportes en la app, entonces debe poder ver el estado actualizado de cada uno. Escenario: Actualización automática del estado del reporte

		saber en qué etapa del proceso de solución se encuentran.	Dado que el sistema tiene conexión a internet y el estado de un reporte cambia, cuando el ciudadano accede a su historial en la app, entonces el estado debe reflejarse automáticamente sin necesidad de actualización manual.
HU10	Visualización de la ubicación detallada del reporte	Rol: Ciudadano, Operador de Oficina Municipal, Técnico de Campo Municipal Como usuario quiero ver la ubicación exacta de un reporte en el mapa para saber dónde está precisamente el problema.	Escenario: Visualización de marcador único Dado que el usuario selecciona un reporte de su historial o de una lista, cuando elige la opción "Ver en mapa", entonces el mapa se centra en el marcador de la ubicación del reporte en la app y lo muestra de forma destacada. Escenario: Zoom automático al marcador Dado que el usuario visualiza un reporte en el mapa, cuando se carga la vista, entonces el nivel de zoom se ajusta automáticamente para mostrar claramente la ubicación del marcador dentro de su contexto inmediato.
HU11	Visualización de información detallada de un reporte	Rol: Ciudadano, Operador de Oficina Municipal, Técnico de Campo Municipal Como usuario de la App Municipal, quiero ver la información detallada de un reporte para comprender el contexto y los detalles específicos de un problema.	Escenario: Mostrar detalle del reporte desde el mapa o lista Dado que el usuario ve un marcador en el mapa o un elemento en una lista de reportes, cuando hace clic para ver los detalles, entonces la app muestra una vista con la información completa del reporte (descripción, tipo, ubicación en mapa, fotos, videos adjuntos, comentarios de la municipalidad, historial de estados). Escenario: Retorno a la vista anterior conservando contexto Dado que se muestra la información detallada del reporte, cuando el usuario cierra la vista de detalle, entonces la app lo regresa a la pantalla anterior (mapa con misma posición/zoom o lista de reportes con misma posición de scroll) sin perder el contexto.

HU12	Visualización de reportes cercanos en el mapa	Rol: Ciudadano, Operador de Oficina Municipal, Técnico de Campo Municipal Como usuario, quiero visualizar en un mapa los reportes registrados en mi área o en una ubicación específica para conocer los problemas cercanos o tener una vista general de las incidencias.	Escenario: Mapa con reportes disponibles Dado que el usuario accede al apartado "Mapa de Reportes" en la app, cuando el sistema carga el mapa, entonces este se centra en la ubicación actual del usuario (o una predefinida) y muestra los reportes existentes como marcadores interactivos. Escenario: No hay reportes para el área actual Dado que el usuario se encuentra en una zona sin reportes registrados, cuando selecciona el apartado "Mapa de Reportes", entonces la app muestra el mapa y despliega un mensaje indicando "No se encontraron reportes en esta área". Escenario: Visualizar información al hacer clic en un marcador Dado que el usuario observa múltiples marcadores en el mapa, cuando selecciona un marcador en específico, entonces la app despliega un recuadro con los datos clave del reporte (tipo de problema, fecha, estado actual, breve descripción y una opción para ver más detalles).
HU13	Validar reportes pendientes	Rol: Operador de Oficina Municipal Como Operador de Oficina Municipal, quiero aprobar o rechazar los reportes de incidencia en la App Municipal para validar su legitimidad y enfocar los recursos municipales solo en problemas legítimos.	Escenario: Aprobación de una incidencia Dado que soy un Operador de Oficina con permisos de validación, cuando accedo al módulo de "Gestión de Reportes Pendientes" en la app, entonces veo una lista de reportes con estado "Pendiente de Validación" que puedo revisar individualmente. Cuando selecciono un reporte y lo reviso (incluyendo descripción, fotos, videos y ubicación), entonces puedo hacer clic en "Aprobar" y el sistema cambia el estado del reporte a "Aprobado - Por Triage" o "Aprobado - En Triage", y notifica al Ciudadano que su reporte ha sido recibido y está en proceso. Escenario: Rechazo de una incidencia Dado que soy un Operador de Oficina, cuando un reporte no cumple los criterios de validación, entonces puedo hacer clic en "Rechazar", seleccionar un motivo predefinido de una lista en la app, agregar comentarios opcionales, y el sistema cambia el estado a "Rechazado" enviando una notificación al Ciudadano con el motivo específico del rechazo.

HU14	Visualización de reportes pendientes	Rol: Operador de Oficina Municipal Como Operador de Oficina Municipal, quiero ver un resumen de las incidencias pendientes en el Dashboard de la App Municipal para identificar rápidamente qué problemas requieren atención inicial y triaje.	Escenario: Visualización del resumen de incidencias correcta Dado que el Operador Municipal ha iniciado sesión correctamente en la app, cuando accede a supervisar reportes , entonces la app debe mostrar un resumen visible y actualizado de las incidencias en estado "Por Triage", incluyendo tipo de incidencia, ubicación, fecha de reporte y nivel de prioridad (si ya fue categorizada).
HU15	Priorización de reportes	Rol: Operador de Oficina Municipal Como Operador de Oficina Municipal, quiero priorizar un nuevo reporte para definir la urgencia y el tipo de intervención necesaria, facilitando la asignación al equipo correcto.	Escenario: Clasificación exitosa de la incidencia Dado que el Operador de Oficina abre un reporte con estado "Pendiente de validación" o "Por Triage" en la app, un nivel de prioridad desde listas desplegables, entonces el sistema guarda la prioridad asignada, y actualiza el estado de la incidencia. Escenario: Campos de categoría o prioridad vacíos Dado que el Operador de Oficina está en la pantalla de clasificación en la app, cuando intenta guardar sin haber seleccionado la prioridad, entonces la app muestra un mensaje de error que indique "Debe seleccionar la categoría antes de continuar".
HU16	Asignación de reporte	Rol: Operador de Oficina Municipal Como Operador de Oficina Municipal, quiero asignar una incidencia a un Técnico de Campo desde la App para que se inicie el proceso de evaluación y resolución en sitio.	Escenario: Asignación exitosa de incidencia Dado que el Operador de Oficina está en la vista de detalle de una incidencia o en la lista de "Incidencias por Triar" (con estado "Aprobado - Por Triage") en la app, cuando selecciona la opción "Asignar", elige un "Técnico de Campo" de una lista desplegable, y confirma la asignación, entonces el sistema actualiza la incidencia, registra el técnico/equipo asignado, cambia el estado a "Asignada a Campo", y la app muestra un mensaje Escenario: Visualizar incidencia asignada en el Dashboard/Mis Tareas Dado que una incidencia ya fue asignada a un Técnico de Campo, cuando el Operador de Oficina o el Técnico de Campo asignado acceden al Dashboard o a "Mis Tareas" en la app,

			entonces la incidencia aparece en la sección correspondiente con el nombre del técnico/equipo asignado y el estado "Asignada a Campo".
HU17	Visualización de tareas asignadas	Rol: Técnico de Campo Municipal Como Técnico de Campo Municipal, quiero visualizar mis tareas (incidencias) asignadas en la App Municipal para saber qué trabajos debe realizar y gestionarlos eficientemente.	Escenario: Lista de tareas disponibles Dado que el Técnico de Campo ha iniciado sesión en la app, cuando accede a la sección "Mis Tareas Asignadas" , entonces la app muestra una lista con todas las tareas (incidencias) que se le han asignado, incluyendo el título breve (tipo de problema), ubicación aproximada (con opción a ver en mapa), estado actual ("Asignada", "En Progreso"), y fecha de asignación. Escenario: No hay tareas asignadas Dado que el Técnico de Campo ha iniciado sesión en la app y actualmente no hay incidencias asignadas a su usuario, cuando accede a la sección “Mis Tareas Asignadas”, entonces la app muestra un mensaje informativo indicando “No tienes tareas asignadas en este momento” y sugiere al usuario actualizar la lista más tarde o consultar otros reportes disponibles. Escenario: Visualización de estados sin sincronizar Dado que el Técnico de Campo está sin conexión y ha realizado cambios offline, entonces la app deberá marcar las incidencias con un ícono o color distintivo. un círculo naranja) en la lista de tareas, indicando que esos estados se han actualizado localmente y aún no se han sincronizado.
HU18	Actualizar estado del reporte	Rol: Técnico de Campo Municipal Como Técnico de Campo Municipal, quiero actualizar el estado de una incidencia en la App Municipal incluso sin conexión a internet para que mi trabajo no se detenga por falta de conectividad.	Escenario: Registro de actualización online Dado que el Técnico de Campo está conectado a internet y visualiza en “Mis Tareas” una incidencia con estado “Asignada a Campo”, cuando selecciona la opción de cambiar el estado de “En Proceso” a “Resuelta” , hay servicio de internet y confirma la acción presionando Actualizar reporte, entonces la app envía inmediatamente la actualización al servidor central, y el servidor acepta y persiste el nuevo estado, y la app actualiza localmente la incidencia mostrando el estado confirmado, y aparece un mensaje de éxito (“Estado actualizado correctamente”). Escenario: Registro de actualización offline

			Dado que el Técnico de Campo Municipal no tiene conexión a internet y cambia el estado de una incidencia de “En Proceso” a “Resuelta” en la app, no hay servicio de internet y confirma la acción presionando Actualizar reporte, entonces el sistema deberá guardar el cambio localmente en el dispositivo , aparece un mensaje de éxito (“Estado pendiente de actualizar”) y sincronizarlo automáticamente con el servidor central una vez que se restablezca la conexión.
HU19	Adjuntar fotos/video como evidencia de la resolución de un reporte	Rol: Técnico de Campo Municipal Como Técnico de Campo Municipal, quiero adjuntar fotos/videos como evidencia de la resolución de una incidencia usando la cámara de la App Municipal para demostrar que el problema ha sido solucionado correctamente.	Escenario: Adjuntar foto/video exitosamente y guardar Dado que el Técnico de Campo ha finalizado el trabajo en una incidencia asignada, cuando accede a la sección “Evidencia de Resolución” en la app y toma una foto o graba un video con la cámara del dispositivo (o selecciona uno de la galería), entonces La app válida y comprime el archivo. El archivo se carga correctamente al servidor.Se muestra una vista previa. La app asocia la foto o el video a la incidencia como evidencia y la app muestra un mensaje: “Evidencia adjuntada correctamente. Escenario: Adjuntar archivo con tamaño grande Dado que el Técnico de Campo intenta adjuntar un archivo (foto o video) que supera el tamaño máximo permitido, cuando selecciona dicho archivo en la sección “Evidencia de Resolución”, entonces la app Detecta la incompatibilidad durante la validación de tamaño (> 20 MB). Muestra un mensaje de error: “Archivo demasiado grande (máx. 20 MB).” No asocia ni guarda el archivo. Permite al usuario reintentar con un archivo válido.
HU20	Adjuntar videos cortos a un reporte	Rol: Ciudadano Como ciudadano, quiero adjuntar videos cortos a mi reporte desde la para que pueda mostrar el problema más detallado.	Escenario: Adjuntar video exitosamente Dado que soy un Ciudadano creando un reporte en la app y tengo un video corto en mi dispositivo, cuando selecciono la opción "Adjuntar video" y elijo un archivo de video válido de la galería o grabar uno con la cámara de la app, entonces el video debe cargarse correctamente y debe aparecer una vista previa del video en el reporte, y debo ver un mensaje de confirmación "Video adjuntado exitosamente". Escenario: Validación de formato de video

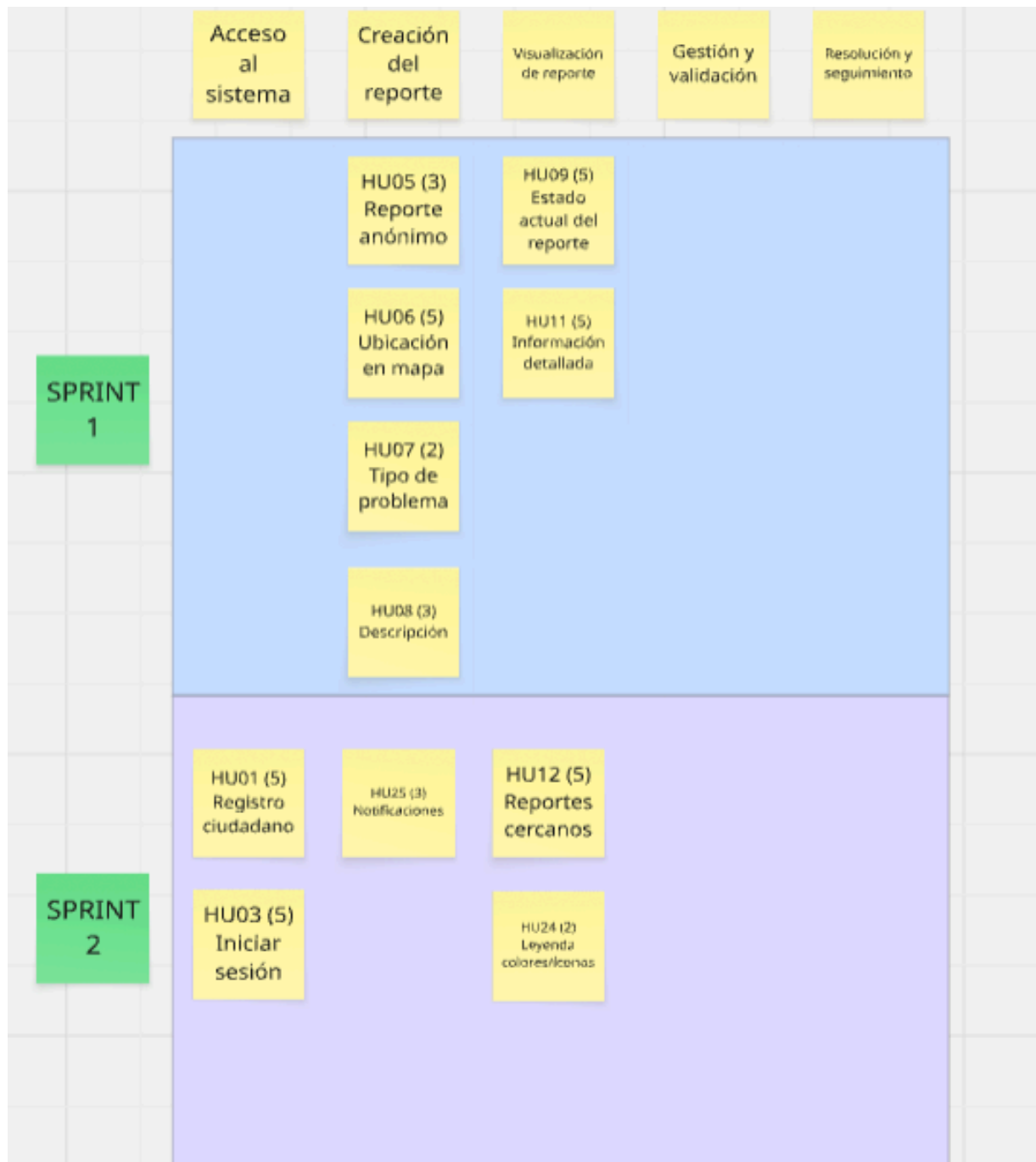
			Dado que estoy adjuntando un video a mi reporte, cuando selecciono un archivo que no es de video (ejemplo: documento PDF), entonces debo ver un mensaje de error "Formato no válido. Sólo se permiten archivos de video" y el archivo no debe adjuntarse al reporte. Escenario 3: Validación de duración del video Dado que estoy adjuntando un video a mi reporte, cuando selecciono un video que dura más de 60 segundos o excede los 20MB, entonces debo ver un mensaje de error "El video debe durar máximo 60 segundos y pesar hasta 20MB" y el video no debe adjuntarse al reporte. Escenario 4: Envío de reporte con video Dado que he completado mi reporte con un video adjuntado, cuando presiono el botón "Enviar reporte", entonces el reporte debe enviarse exitosamente incluyendo el video y debo recibir una confirmación de que el reporte fue enviado.
HU21	Adjuntar comentarios sobre la solución del reporte	Rol: Técnico de Campo Municipal Como Técnico de Campo Municipal, quiero adjuntar comentarios sobre la solución del reporte	Escenario: Adjuntar comentario exitosamente Dado que el Técnico de Campo está en la vista de detalle de una incidencia que ya ha gestionado, cuando ingresa texto en el campo de comentarios explicando las acciones realizadas o la solución aplicada y pulsa “Actualizar reporte”, entonces el sistema valida que el texto no esté vacío, asocia el nuevo comentario al objeto Comentario de la incidencia, lo guarda (marcando su estado de sincronización según corresponda) y lo muestra inmediatamente en el historial junto con un mensaje de éxito: “Comentario guardado correctamente”. Escenario: Intento de guardar sin contenido Dado que el Técnico de Campo está en la vista de detalle de una incidencia y pulsa “Actualizar reporte” sin haber escrito texto en el campo de comentarios, entonces el sistema detecta que el campo está vacío, no crea ni guarda ningún comentario y muestra un mensaje de error: “El comentario no puede estar vacío”, permitiendo al usuario reintentar con contenido válido.

HU22	Filtrar reportes por tipo de problema en el mapa	Rol: Ciudadano, Operador de Oficina Municipal, Técnico de Campo Municipal Como usuario, quiero filtrar los reportes en el mapa por tipo de problema para encontrar los problemas específicos que me interesan.	Escenario: Aplicar filtro por tipo Dado que el usuario está viendo el mapa de reportes en la app, cuando selecciona una opción de filtro por "Tipo de Problema" (ej. "Alumbrado público"), entonces el mapa actualiza y muestra únicamente los marcadores de reportes de ese tipo. Escenario: Remover filtro Dado que el usuario ha aplicado un filtro, cuando selecciona la opción para "Limpiar filtros" o "Mostrar todos", entonces el mapa vuelve a mostrar todos los reportes disponibles.
HU23	Filtrar por datos del reporte	Rol: Operador de Oficina Municipal, Técnico de Campo Municipal Como Operador de Oficina Municipal o Técnico de Campo Municipal, quiero filtrar incidencias por cualquier dato del reporte dentro de la sección “Consultar Reportes” en la App Municipal, para poder encontrar rápidamente los reportes que necesito gestionar.	Escenario: Filtrar por estado Dado que el Operador Municipal o el Técnico de Campo ha ingresado a la sección “Consultar Reportes”, cuando selecciona un estado específico (por ejemplo, "En ejecución", "Pendiente de Validación"), entonces la app muestra únicamente las incidencias cuyo estado coincida con la selección. Escenario: Filtrar por tipo de incidencia Dado que el Operador Municipal o el Técnico de Campo se encuentra en la sección “Consultar Reportes”, cuando introduce o selecciona un distrito o zona específica, entonces la app muestra solo las incidencias reportadas en dicha ubicación. Escenario: Filtrar por ubicación Dado que el Operador/Técnico está en el Dashboard o en sus listas de la app, cuando introduce o selecciona un distrito o área en específico, entonces la app muestra las incidencias registradas en dicha zona geográfica. Escenario: Sin resultados para filtros aplicados

			Dado que el Operador Municipal o el Técnico de Campo aplica uno o más filtros en la sección “Consultar Reportes”, cuando no existen coincidencias con los criterios ingresados, entonces la app muestra un mensaje informativo: “No se encontraron incidencias con dicho criterio”.
HU24	Leyenda del significado de colores e íconos	Rol: Ciudadano, Operador de Oficina Municipal, Técnico de Campo Municipal Como usuario de la App Municipal, quiero tener una leyenda clara del significado de los colores e íconos en el mapa de reportes para entender fácilmente el estado y tipo de cada problema.	Escenario: Visualizar leyenda con colores de estado Dado que el usuario está viendo el mapa interactivo de reportes municipales en la app, cuando la pantalla se carga completamente, entonces debe ver una leyenda que muestre claramente los colores principales asociados a los estados de los reportes (ej. Rojo para "Pendiente/No Iniciado", Amarillo para "En Proceso/En Ejecución", Verde para "Resuelto/Finalizado") y la leyenda debe estar posicionada de forma visible sin obstruir la visualización del mapa. Escenario: Leyenda con íconos de categorías de reportes Dado que existen reportes de diferentes categorías (ej. "Infraestructura", "Residuos", "Alumbrado Público"), cuando visualiza la leyenda, entonces debe ver íconos diferenciados para cada categoría junto con sus etiquetas descriptivas, y cada ícono debe ser fácilmente reconocible y distinguible en el mapa. Escenario: Información de reportes solucionados con tiempo limitado Dado que el usuario observa la leyenda, cuando ve la entrada para el color Verde "Resuelto/Finalizado", entonces debe incluir una nota explicativa que indique "Los reportes resueltos se mantienen visibles durante 15 días (o un periodo definido) para evidenciar el accionar municipal" y debe mostrar claramente esta política de visualización temporal.
HU25	Notificaciones del estado del reporte	Rol: Ciudadano Como ciudadano, quiero recibir notificaciones automáticas sobre el cambio de estado de mi reporte en mi dispositivo móvil para estar informado sin necesidad de revisar la aplicación constantemente.	Escenario: Notificación automática al cambio de estado Dado que un reporte del Ciudadano es actualizado por la municipalidad (ej. de "Pendiente" a "En proceso" o "Resuelto"), cuando el cambio es registrado en el sistema, entonces el Ciudadano deberá recibir una notificación push en la pantalla de su dispositivo móvil (si las tiene activadas) indicando el nuevo estado del reporte y el número de reporte.

HU26	Ver lista de usuarios municipales	Rol: Operador de Oficina Municipal Como Operador de Oficina Municipal con permisos de administrador, quiero ver la lista de usuarios municipales y sus roles en la App Municipal para tener un control total sobre el personal y sus accesos en la plataforma	Escenario: Mostrar usuarios y roles Dado que el Operador de Oficina posee permisos administrativos, cuando ingrese a la sección "Gestión de Usuarios Municipales" en la app, entonces la app deberá mostrar una tabla o lista con el nombre, correo electrónico, distrito asignado y el rol (ej. "Operador de Oficina", "Técnico de Campo") de todos los usuarios municipales.
HU27	Visualización de reportes por distrito en una tabla	Rol: Operador de Oficina Municipal Como Operador de Oficina Municipal, quiero visualizar una tabla agregada de los reportes por distrito en la App Municipal para tener una vista general de los problemas por zona y la carga de trabajo.	Escenario: Visualización de la tabla Dado que el Operador de Oficina inicie sesión correctamente y acceda a la sección de "Reportes Agregados" o "Estadísticas" en la app, cuando la app carga la vista, entonces debe presentar los reportes en una tabla agrupados por distrito, mostrando el estado general (ej. "Total Pendientes", "En Proceso", "Resueltos"), la cantidad de reportes por estado, y la fecha del reporte más reciente para cada distrito. Escenario: Filtrar por estado Dado que el Operador de Oficina está en la tabla de reportes por distrito en la app, cuando selecciona un filtro por estado (ej. "Solo Pendientes", "Solo Resueltos"), entonces la app actualizará la tabla mostrando únicamente los distritos que contengan reportes con ese estado.

3.2 Mapa de historias de usuario



SPRINT
3

HU04 (5)
Recuperar
contraseña

HU14 (5)
Reportes
pendientes

HU13 (5)
Validar
reportes

HU15 (5)
Priorización

HU16 (5)
Asignación

SPRINT
4

HU22
(4) Filtro
por tipo

HU17 (3)
Ver tareas
asignadas

HU18 (5)
Actualizar
estado

HU21 (3)
Comentarios

SPRINT
5

HU10 (5)
Ver
ubicación
exacta

HU19 (5)
Fotos
como
evidencia

HU23 (5)
Filtros
múltiples

HU20 (5)
Videos
como
evidencia

SPRINT
6

HU02 (5)
Registro
usuario
municipal

HU27 (5)
Reportes
por distrito

HU26 (5)
Lista de
usuarios

3.3 Priorización de las historias

Para priorizar elementos del Backlog, se ha utilizado la técnica MoSCoW es un método que divide a las historias en cuatro categorías: Must have (debe tener), Should have (debería tener), Could have (podría tener) y Won't have (no se hará).

A continuación se presenta la priorización de historias de usuario:

ID	Nombre de Historia	Prioridad
HU01	Registro de cuenta nueva como ciudadano	Must Have
HU02	Registro de nuevo usuario municipal	Won't Have
HU03	Iniciar sesión	Must Have
HU04	Recuperación de contraseña	Should Have
HU05	Reportar incidencia como anónimo o no identificado.	Must Have
HU06	Indicar ubicación del reporte en el mapa	Must Have
HU07	Selección del tipo de problema	Must Have
HU08	Añadir descripción detallada del problema	Must Have
HU09	Visualización del estado actual del reporte	Must Have
HU10	Visualización de la ubicación detallada del reporte	Should Have
HU11	Visualización de información detallada de un reporte	Should Have
HU12	Visualización de reportes cercanos en el mapa	Should Have
HU13	Validar reportes pendientes	Must Have
HU14	Visualización de reportes pendientes	Should Have
HU15	Priorización de reportes	Must Have
HU16	Asignación de reporte	Should Have
HU17	Visualización de tareas asignadas	Should Have
HU18	Actualizar estado del reporte	Could Have
HU19	Adjuntar fotos como evidencia de la resolución de un reporte	Could Have
HU20	Adjuntar videos cortos a un reporte	Should Have

HU21	Adjuntar comentarios sobre la solución del reporte	Must Have
HU22	Filtrar reportes por tipo de problema en el mapa	Could Have
HU23	Filtrar por datos del reporte	Could Have
HU24	Leyenda del significado de colores e íconos	Should Have
HU25	Notificaciones del estado del reporte	Could Have
HU26	Ver lista de usuarios municipales	Won't Have
HU27	Visualización de reportes por distrito en una tabla	Won't Have

3.4 Estimación de historias

Para estimar adecuadamente las historias de usuario, es fundamental desglosarlas en las tareas individuales que se requieren para completarlas. Este enfoque nos permite obtener una valoración más precisa del esfuerzo necesario. Por ello cada historia ha sido evaluada cuidadosamente, considerando tanto su impacto en el usuario final como el nivel de dificultad técnica que implica su implementación. A través de esta estimación, se busca facilitar la planificación del trabajo del equipo, priorizar las tareas y asegurar una entrega eficiente de las funcionalidades esperadas.

ID	Nombre de Historia	Tareas	Puntos de Historia
HU01	Registro de cuenta nueva como ciudadano	● Crear formulario de registro ● Implementar validación de campos ● Desarrollar verificación de email único ● Crear términos y condiciones ● Implementar validación de contraseñas ● Desarrollar confirmación de registro	5
HU02	Registro de nuevo usuario municipal	● Crear formulario de registro de usuarios ● Implementar validación de datos ● Desarrollar sistema de roles ● Crear validación de permisos ● Implementar verificación de emails únicos ● Desarrollar asignación de distritos	5
HU03	Iniciar sesión	● Crear pantalla de login ● Implementar autenticación ● Desarrollar validación de credenciales ● Crear redirección por roles	5

		● Implementar mensajes de error ● Desarrollar sesión persistente	
HU04	Recuperación de contraseña	● Crear flujo de recuperación de contraseña ● Implementar envío de emails ● Desarrollar validación de tokens ● Crear formulario de nueva contraseña ● Implementar expiración de enlaces ● Desarrollar validación de contraseñas	5
HU05	Reportar incidencia como anónimo o no identificado.	● Crear selector de tipo de reporte ● Implementar formularios condicionales ● Desarrollar limpieza de datos al cambiar tipo ● Crear validaciones específicas ● Implementar manejo de datos anónimos	3
HU06	Indicar ubicación del reporte en el mapa	● Implementar integración con API de mapas ● Crear componente de mapa interactivo ● Desarrollar funcionalidad de marcador movable ● Integrar GPS para ubicación actual ● Implementar captura y almacenamiento de coordenadas	5
HU07	Selección del tipo de problema	● Crear lista desplegable de tipos de problema ● Implementar validación de selección obligatoria ● Desarrollar categorización de problemas ● Crear mensajes de error apropiados	2
HU08	Añadir descripción detallada del problema	● Crear editor de descripción ● Implementar validación de longitud ● Desarrollar edición en tiempo real	3

		● Crear vista de descripción para operadores ● Implementar formato de texto	
HU09	Visualización del estado actual del reporte	● Crear vista de historial de reportes ● Implementar estados de reporte ● Desarrollar actualización automática de estados ● Implementar sincronización en tiempo real	5
HU10	Visualización de la ubicación detallada del reporte	● Incluir un botón “Ver ubicación” en la vista de detalle del reporte ● Implementar vista de mapa individual ● Desarrollar centrado automático en marcador ● Crear zoom automático ● Implementar marcador destacado	5
HU11	Visualización de información detallada de un reporte	● Crear vista de detalle de reportes ● Desarrollar visualización de multimedia ● Crear historial de estados ● Implementar comentarios y notas ● Carga de contenido multimedia del reporte	5
HU12	Visualización de reportes cercanos en el mapa	● Obtener los datos de todos los reportes registrados ● Crear vista de mapa de reportes ● Implementar marcadores interactivos ● Desarrollar centrado automático en ubicación ● Crear popup de información de reportes ● Implementar manejo de casos sin reportes	5
HU13	Validar reportes pendientes	● Crear módulo de gestión de reportes pendientes ● Implementar botones de "Aprobar" y "Rechazar"	

		● Implementar flujo de aprobación/rechazo ● Desarrollar sistema de motivos de rechazo ● Crear notificaciones automáticas ● Implementar validación de permisos ● Crear confirmación de acción	5
HU14	Visualización de reportes pendientes	● Diseñar dashboard para operadores ● Implementar filtros por estado ● Crear componente de resumen de incidencias ● Desarrollar sistema de priorización ● Implementar actualización automática del dashboard	5
HU15	Priorización de reportes	● Crear sistema de categorización ● Implementar listas de categorías y prioridades ● Desarrollar validaciones de campos ● Crear historial de cambios ● Implementar modificación de clasificación	5
HU16	Asignación de reporte	● Crear sistema de asignación ● Implementar lista de técnicos/equipos ● Desarrollar cambios de estado automáticos ● Crear notificaciones de asignación ● Implementar validación de permisos	5
HU17	Visualización de tareas asignadas	● Crear vista de tareas “mis tareas” ● Funcionalidad de refrescar lista automática ● Desarrollar vista de las tareas que solo le corresponde al rol respectivo	3
HU18	Actualizar estado del reporte	● Implementar lista desplegable con los tipos de estado	

		● Implementar almacenamiento local ● Desarrollar sincronización automática	5
HU19	Adjuntar fotos como evidencia de la resolución de un reporte	● Implementar captura de fotos con cámara ● Desarrollar selección desde galería ● Crear vista previa de imágenes ● Implementar sincronización offline/online	5
HU20	Adjuntar videos cortos a un reporte	● Implementar captura de video ● Desarrollar selección desde galería ● Crear validación de formato y duración ● Implementar compresión de video ● Desarrollar vista previa ● Crear manejo de archivos grandes	5
HU21	Adjuntar comentarios sobre la solución del reporte	● Crear sistema de comentarios ● Crear un campo de texto para el comentario ● Desarrollar historial de comentarios	3
HU22	Filtrar reportes por tipo de problema en el mapa	● Crear sistema de filtros ● Implementar filtro por tipo de problema ● Desarrollar funcionalidad de limpiar filtros	4
HU23	Filtrar por datos del reporte	● Crear sistema de filtros múltiples ● Implementar filtros por estado, tipo y ubicación ● Desarrollar interfaz de filtros ● Crear manejo de casos sin resultados ● Implementar combinación de filtros	5
HU24	Leyenda del significado de colores e íconos	● Diseñar sistema de colores e íconos ● Crear componente de leyenda	

		● Implementar íconos por categoría ● Desarrollar explicaciones de estados ● Crear información de políticas temporales	2
HU25	Notificaciones del estado del reporte	● Desarrollar componente de notificaciones ● Crear configuración de notificaciones ● Implementar triggers automáticos ● Desarrollar historial de notificaciones	3
HU26	Ver lista de usuarios municipales	● Crear vista de gestión de usuarios ● Implementar tabla de usuarios ● Desarrollar control de acceso por permisos ● Crear filtros de usuarios ● Implementar paginación	2
HU27	Visualización de reportes por distrito en una tabla	● Crear vista de reportes agregados ● Implementar agrupación por distrito ● Crear funcionalidad de exportación	5

CAPÍTULO 4: SPRINT 1

4.1. Objetivo del Sprint

Desarrollar un MVP funcional que permita a cualquier ciudadano, sin estar registrado, reportar incidencias urbanas, especificando el tipo de problema, ubicación y una descripción. Asimismo visualizar información clave de los reportes existentes.

4.2. Ítems que se implementarán en este Sprint

- Reportar incidencia como anónimo o no identificado
- Indicar ubicación del reporte en el mapa
- Selección del tipo de problema
- Añadir descripción detallada del problema
- Visualización del estado actual del reporte
- Visualización de información detallada de un reporte

4.3. Forma en que se desarrollará el Sprint

Durante el Sprint 1, el equipo aplicará el marco de trabajo Scrum con las siguientes prácticas:

Duración de las fases del sprint:

- Duración: 3 semanas
- Daily Scrum: Todos los días laborales a las 9:00 AM durante 15 minutos
- Sprint Review: Viernes de la tercera semana durante 2 horas
- Sprint Retrospective: Viernes de la tercera semana durante 1 hora

Planificación del Sprint

La planificación se realizará al inicio del sprint con una duración máxima de 4 horas. Todo el Scrum Team participará en la definición del objetivo del sprint, enfocado en construir el MVP. Este primer sprint sentará las bases para funcionalidades futuras.

El equipo está conformado por 4 desarrolladores que han seleccionado 6 historias de usuario para el Sprint Backlog, sumando un total de 23 puntos de historia. Cada historia será

descompuesta en tareas no mayores a 8 horas. Se priorizará aquellas que generen entregables tempranos

Asignaciones

Cada uno de los 4 desarrolladores seleccionó historias de usuario según su experiencia y disponibilidad, manteniendo un equilibrio en la carga de trabajo y priorizando entregables clave para el MVP.

- **Developer 1: Loli Jara, Diego Alonso**
 - HU06 – Ubicación en mapa (5 pts)
 - HU08 – Descripción detallada (3 pts)
 - Total: 8 puntos
- **Developer 2: Bravo Rodriguez, Luis Carlos**
 - HU05 – Reporte anónimo (3 pts)
 - HU07 – Tipo de problema (2 pts)
 - Total: 5 puntos
- **Developer 3: Montenegro Carrillo, Sebastian**
 - HU09 – Estado actual del reporte (5 pts)
 - Total: 5 puntos
- **Developer 4: Yance Valenzuela, Anthony**
 - HU11 – Información detallada del reporte (5 pts)
 - Total: 5 puntos

Todas las historias serán descompuestas en tareas de máximo 8 horas. El equipo mantendrá colaboración continua mediante los Daily Scrums, con foco en entregar valor temprano y consolidar la primera versión funcional del sistema.

4.4 Definition of Ready (DoR)

Un ítem del Product Backlog está listo para ser incluido en un Sprint cuando cumple con estos criterios:

- La historia de usuario está redactada en formato ConExtra.
- Los criterios de aceptación están definidos utilizando el formato Gherkin.
- Cumple con las características del modelo INVEST (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Testeable).
- Se comprende claramente el valor que aporta al usuario final.

- La estimación de la historia no supera los 13 puntos.

4.5 Definition of Done (DoD)

Un ítem del Product Backlog se considera terminado cuando cumple con los siguientes criterios:

- La funcionalidad cumple con los criterios de aceptación definidos
- La funcionalidad fue probada con éxito en el entorno de pruebas
- El código fue revisado por otro miembro del equipo
- Se realizaron pruebas para asegurar la funcionalidad correcta
- Lo desarrollado no afecta a otras partes del sistema
- La historia está completamente documentada
- La historia fue dividida en tareas pequeñas, con una duración máxima total de 8 horas
- Se dio seguimiento continuo durante los Daily Scrums
- Se validó que la historia aporta valor real al ciudadano

CAPÍTULO 5: SPRINT 2

5.1. Objetivo del Sprint

El segundo sprint se enfocará en la implementación de funcionalidades que potenciarán la interacción del usuario con la aplicación, tales como el registro de ciudadanos, el inicio de sesión seguro, la recepción de notificaciones sobre el estado de sus reportes, la visualización de incidentes cercanos en un mapa interactivo y la incorporación de una leyenda aclaratoria de colores e íconos.

En este sprint se abordarán cinco historias de usuario, cada una seleccionada por su impacto en la usabilidad y del servicio. A medida que el equipo avance, se mantendrá atento a posibles cambios en los requerimientos y adaptará el alcance para asegurar que la entrega cumpla con las expectativas de calidad y funcionalidad.

5.2. Ítems que se implementarán en este Sprint

- Registro de nueva cuenta como ciudadano.
- Iniciar sesión.
- Notificaciones del estado del reporte.
- Visualización de reportes cercanos en el mapa.
- Leyenda del significado de colores e íconos.

5.3. Forma en que se desarrollará el Sprint

Durante el sprint 2, el equipo seguirá aplicando el marco de scrum haciendo uso de las siguientes prácticas:

Duración de las fases del sprint:

- Duración: 3 semanas continuas.
- Daily Scrum: Reunión diaria a las 9 AM durante 15 minutos.
- Sprint Planning: Al inicio del sprint durante 4 horas como máximo.
- Sprint Review: Llevado a cabo el último viernes del sprint durante 2 horas.
- Sprint Retrospective: Luego del Sprint review durante 1 hora.

Planificación del Sprint

La sesión de Sprint Planning se realizó al inicio del Sprint con la participación del Product Owner, Scrum Master y los cuatro desarrolladores. En ella se seleccionaron las cinco historias de usuario de mayor valor, donde al igual que el sprint anterior se descompuso cada historia en tareas de máximo 8 h.

Asignaciones

Cada desarrollador asumió las siguientes historias y tareas:

- **Developer 1: Loli Jara, Diego Alonso**
 - HU01 – Registro de cuenta nueva como ciudadano (5 pts)
 - Total: 5 puntos
- **Developer 2: Bravo Rodriguez, Luis Carlos**
 - HU02 – Inicio de sesión (5 pts)
 - Total: 5 puntos
- **Developer 3: Montenegro Carrillo, Sebastian**
 - HU25 – Notificaciones de estado en tiempo real (5 pts)
 - Total: 5 puntos
- **Developer 4: Yance Valenzuela, Anthony**
 - HU12 – Visualización de reportes cercanos en el mapa (5 pts)
 - HU24 – Leyenda de colores e íconos e integración con el mapa (3 pts)
 - Total: 8 puntos

5.4 Definition of Ready (DoR)

De igual forma como se indicó en el sprint 1 un ítem del Product Backlog estará listo para ingresar al Sprint cuando:

- La historia de usuario está redactada en formato ConExtra.
- Sus criterios de aceptación están definidos en formato Gherkin.
- Cumpla las reglas INVEST (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Testeable).
- Su valor para el usuario final está claramente comprendido por el equipo.
- Haya sido estimada y no exceda 13 puntos.

5.5 Definition of Done (DoD)

Un ítem del Sprint Backlog se considerará completado cuando cumpla con todos los siguientes puntos:

- Ha cumplido íntegramente los criterios de aceptación previamente definidos.
- Se ha verificado su correcto funcionamiento en el entorno de pruebas sin detectar incidencias.
- El código ha sido sometido y aprobado en un proceso de revisión por al menos otro desarrollador.
- Se han ejecutado pruebas automatizadas y manuales que garanticen su calidad y estabilidad.
- No genere regresiones ni impacte negativamente en funcionalidades existentes.
- La documentación técnica y de usuario asociada esté actualizada y disponible.
- La historia se haya desglosado en tareas de máximo 8 horas cada una.
- Se ha hecho seguimiento diario en los Daily Scrums, resolviendo bloqueos y ajustando el avance.
- Se haya validado con el Product Owner que el incremento aporta valor real al ciudadano.

CAPÍTULO 6: DIAGRAMAS

6.1 Especificación de casos de uso

6.1.1. Iniciar sesión

ID: CU01

Caso de Uso: Iniciar sesión

Actor: Usuario (Ciudadano, Operador, Técnico)

Descripción: Permitir que un usuario autenticado acceda a la aplicación ingresando sus credenciales y sea dirigido a la vista correspondiente a su rol.

Precondición:

La aplicación está disponible y el usuario dispone de conexión a Internet.

Flujo de Eventos:

1. El usuario selecciona la opción “Iniciar sesión” en la pantalla principal.
2. El sistema muestra los campos “Correo o usuario” y “Contraseña” con el botón “Iniciar sesión”.
3. El usuario ingresa sus credenciales y pulsa “Iniciar sesión”.
4. El sistema valida las credenciales al servicio de autenticación.
5. Si las credenciales son correctas, el sistema concede acceso y dirige al usuario.

Flujo Alternativo: Credenciales inválidas

1. En el paso 4, el sistema verifica que las credenciales son incorrectas.
2. El sistema muestra “Usuario o contraseña incorrectos” y permite reintentar.
3. Regresa al paso 3.

Mockup Inicio de sesión

ReportaYA

Iniciar Sesión Registrarse

Correo Electronico:

Contraseña:

Iniciar Sesión

¿Olvidaste tu contraseña?

6.1.2 Registro

ID: CU02

Caso de Uso: Registrarse

Actor: Usuario (Ciudadano)

Descripción: Permitir que un ciudadano cree una cuenta proporcionando sus datos y reciba un correo de confirmación para activar su perfil.

Precondiciones:

1. La aplicación está disponible.
2. El usuario dispone de conexión a Internet.

Flujo de Eventos:

1. El usuario selecciona “Registrarse” en la pantalla de acceso.
2. El sistema muestra el formulario de registro con campos obligatorios: Nombre, correo y contraseña.
3. El usuario completa todos los campos y acepta los términos y condiciones.
4. El sistema comprueba que el correo no esté ya registrado.
5. Si el correo no está registrado, el sistema crea la cuenta en la base de datos.
6. El sistema envía un correo de verificación al usuario.
7. El sistema muestra “Registro exitoso.”

Flujo Alternativo: Correo ya registrado

1. En el paso 4, el sistema detecta que el correo ya existe.
2. El sistema muestra “Usuario ya registrado” y mantiene el formulario abierto.
3. Regresa al paso 2.

Mockup Registro de ciudadano

ReportaYA

Iniciar Sesión **Registrarse**

Nombres:

Apellidos:

Correo Electronico:

Contraseña:

Repite tu contraseña:

Registrarse

6.1.3 Recuperar contraseña

ID: CU03

Caso de Uso: Recuperar contraseña

Actor: Usuario (Ciudadano, Operador, Técnico)

Descripción: Permitir que un usuario restablezca su contraseña recibiendo un enlace o token en el correo que tenga registrado.

Precondiciones:

1. La aplicación está disponible.
2. El usuario dispone de conexión a Internet.

Flujo de Eventos:

1. El usuario selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?” en la pantalla de acceso.
2. El sistema solicita al usuario que ingrese su correo electrónico.
3. El usuario introduce su correo y pulsa “Enviar”.
4. El sistema verifica que el correo exista en la base de datos.
5. Si existe, el sistema envía un enlace o token de recuperación al correo.
6. El sistema muestra “Instrucciones enviadas a tu correo.”

Flujo Alternativo: Correo no encontrado

1. En el paso 4, el sistema no halla el correo en la base de datos.
2. El sistema muestra “Correo no registrado” y permite intentar de nuevo.
3. Regresa al paso 2.

Mockup Recuperar contraseña

The mockup shows a mobile application interface for password recovery. At the top, the 'ReportaYA' logo is displayed in white on a purple gradient background. Below the logo, the title 'Recuperación de contraseña' is centered in bold black text. Underneath the title, the instruction 'Ingrese su correo electrónico:' is followed by a white rounded rectangular input field. Below the input field is a purple rounded rectangular button with the text 'Reestablecer contraseña' in white. The entire form is set against a light blue gradient background.

6.1.4 Reportar incidencia urbana

ID: CU04

Caso de Uso: Reportar incidencia urbana

Actor: Ciudadano

Descripción: Este caso de uso permite a un ciudadano crear y enviar un nuevo reporte de incidente urbano, aportando ubicación, tipo de problema, descripción y evidencia multimedia, y posteriormente poder hacerle seguimiento.

Precondición:

El ciudadano ha iniciado sesión y ha accedido a la opción “Reportar incidencia” (Símbolo “+” en el mapa) en la aplicación.

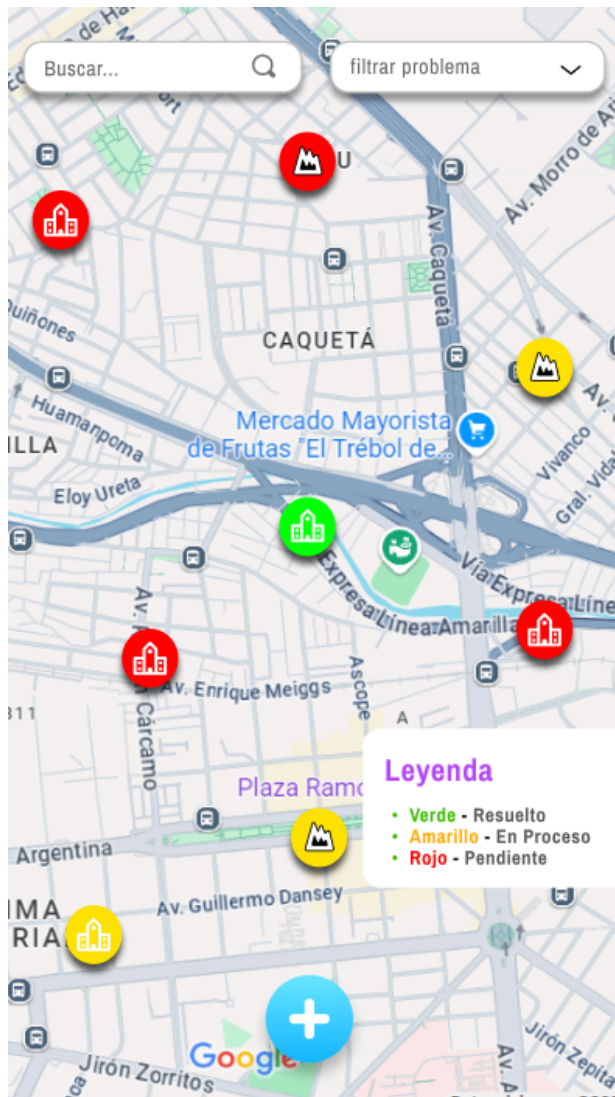
Flujo de Eventos:

1. El ciudadano selecciona “Nuevo reporte” en el menú principal.
2. El sistema muestra el formulario de reporte con:
 3. El ciudadano elige anonimato o identificación.
 4. El ciudadano marca la ubicación en el mapa.
 5. El ciudadano selecciona el tipo de problema.
 6. El ciudadano escribe la descripción del incidente.
 7. El ciudadano adjunta fotos o videos cortos.
 8. El ciudadano pulsa “Enviar reporte”.
9. El sistema valida los datos, almacena el reporte y muestra confirmación con número de seguimiento.

Postcondición:

El reporte queda registrado en la base de datos y el ciudadano puede consultar su estado.

Mockup Pantalla Principal / Mockup Reportar incidencias



6.1.5 Consultar reportes

ID: CU05

Caso de Uso: Consultar reportes

Actor: Usuario (Ciudadano, Operador de Oficina Municipal, Técnico de Campo Municipal)

Descripción: Este caso de uso permite a los usuarios visualizar, filtrar y explorar reportes de incidentes en un listado detallado y sobre un mapa interactivo, con notificaciones de estado y una leyenda de colores e íconos para facilitar la interpretación.

Precondiciones:

1. El usuario ha iniciado sesión.
2. El sistema ha cargado los datos de los reportes y el mapa base.
3. La conexión a los servicios de datos está activa.

Flujo de Eventos:

1. El usuario selecciona “Consultar reportes” en la pantalla principal.
2. El sistema muestra la lista de reportes recientes y el mapa con marcadores.
3. El usuario aplica filtros por tipo de problema o estado.
4. El sistema actualiza la vista de lista y el mapa según los filtros seleccionados.
5. El usuario selecciona un reporte de la lista o toca un marcador en el mapa.
6. El sistema despliega la información detallada y la ubicación precisa del reporte.
7. El sistema resalta la notificación de estado actual y muestra la leyenda de colores e íconos.
8. El usuario cierra la vista de detalle o ajusta nuevos filtros.

Postcondición:

El usuario ha consultado y comprendido el conjunto de reportes según sus filtros, con detalles y ubicación geográfica.

Flujo Alternativo: Sin reportes tras aplicar filtros

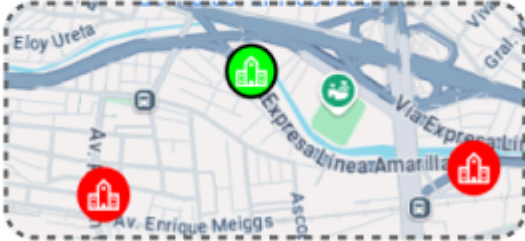
1. El usuario aplica un filtro determinado.
2. El sistema muestra “No se encontraron reportes” .
3. El sistema ofrece restablecer filtros.

Mockup Consultar reportes

Consultar

Estado 

Tipo de problema 



Bache en Av. Principal
Estado: **Pendiente**
Fecha: 28 jun 2025
Ubicación: Av. Principal 123

Bache en Av. Principal
Estado: **Pendiente**
Fecha: 28 jun 2025
Ubicación: Av. Principal 123

Bache en Av. Principal
Estado: **Pendiente**
Fecha: 28 jun 2025
Ubicación: Av. Principal 123

6.1.6 Validar reportes ciudadanos

ID: CU06

Caso de Uso: Validar reportes ciudadanos

Actor: Operador de Oficina Municipal

Descripción: Este caso de uso permite al operador revisar, aprobar o rechazar los reportes recibidos, asignarles un nivel de prioridad y notificar al ciudadano sobre la decisión tomada.

Precondiciones:

1. El operador ha iniciado sesión con rol “Operador de Oficina Municipal”.
2. Existen reportes en estado “Pendiente de validación”.
3. La interfaz de validación carga correctamente los datos del reporte.

Flujo Principal:

1. El operador selecciona “Validar reportes” en el menú de la oficina municipal.
2. El sistema muestra la lista de reportes pendientes con sus datos básicos (Nombre del ciudadano, fecha y ubicación).
3. El operador selecciona un reporte de la lista.
4. El sistema despliega el detalle completo del reporte y el formulario de validación con:
 - 4.1. Selector de prioridad (Baja/Media/Alta).
 - 4.2. Campo de “Comentarios de validación”.
 - 4.3. Botones “Aprobar” y “Rechazar”.
4. El operador asigna prioridad y añade comentarios si lo desea.
5. El operador pulsa “Aprobar” o “Rechazar”.
6. El sistema actualiza el estado del reporte (“Aprobado” o “Rechazado”) y almacena la prioridad y los comentarios.
7. El sistema envía una notificación al ciudadano con el resultado de la validación.

Postcondición:

El reporte queda en el estado correspondiente y el ciudadano recibe la notificación respectiva.

Mockup validar reportes

Validar Reportes

Reporte #12456
Ciudadano: Pepe flores
Fecha: 28 jun 2025
Ubicación: Av. Principal 123

Prioridad

Baja

Comentarios de Validación

Describe el problema encontrado....

Aprobar

Rechazar

6.1.7 Asignar reportes

ID: CU07

Caso de Uso: Asignar reportes

Actores: Operador de Oficina Municipal

Descripción: Este caso de uso permite designar al personal responsable (técnico de campo) para atender un reporte aprobado y asegurar su seguimiento hasta la resolución.

Precondiciones:

1. El operador ha iniciado sesión con rol “Operador de Oficina Municipal”.
2. Existen reportes en estado “Aprobado” listos para asignar.
3. La lista de técnicos de campo está cargada y disponible.

Flujo de Eventos:

1. El operador accede al módulo “Asignar reportes” desde su panel de trabajo.
2. El sistema muestra la lista de reportes aprobados con datos básicos (ID, tipo, prioridad y ubicación).
3. El operador selecciona un reporte de la lista.
4. El sistema despliega el formulario de asignación con un selector de técnico de campo.
5. El operador elige un técnico de la lista y pulsa “Asignar reporte”.
6. El sistema actualiza el estado del reporte a “Asignado”, registra el técnico responsable y confirma la operación.
7. El sistema notifica al técnico de campo sobre la asignación.

Postcondición:

El reporte queda con estado “Asignado” y aparece en la lista de tareas del técnico seleccionado.

Flujos Alternos: No hay técnicos disponibles para asignaciones

1. El operador despliega el formulario de asignación de técnicos de campo
2. El sistema muestra la lista de técnicos de campo disponibles; la lista está vacía.
3. El sistema muestra el mensaje “No hay técnicos disponibles en este momento”

Mockup Dashboard Operador de Oficina Municipal / Mockup asignar reportes

DASHBOARD

VALIDAR REPORTES

ASIGNAR REPORTES

SUPERVISAR REPORTES

GESTIONAR USUARIOS

CONSULTAR REPORTES

Asignar Reportes

Reporte Aprobado #12456

Tipo: Bache en vía publica

Prioridad: ALTA

Ubicación: Av. Principal 123

Asignar Técnico:

Seleccionar técnico

Asignar reporte

6.1.8 Atender reporte

ID: CU08

Caso de Uso: Atender reporte

Actor: Técnico de Campo Municipal

Descripción: Este caso de uso permite al técnico revisar las tareas asignadas, actualizar el estado del reporte, aportar evidencia fotográfica y comentarios de la solución, y confirmar la finalización del trabajo en campo.

Precondiciones:

1. El técnico ha iniciado sesión con rol “Técnico de Campo Municipal”.
2. Existe al menos un reporte en estado “Asignado” en su lista de tareas.

Disparador:

El técnico selecciona “Mis tareas” y elige un reporte de la lista.

Flujo de Eventos:

1. El técnico selecciona “Mis tareas” y elige un reporte de la lista.
2. El sistema muestra la lista de tareas asignadas con datos básicos (ID, tipo, estado y ubicación).
3. El técnico selecciona un reporte y el sistema despliega su información detallada y ubicación precisa.
4. Al completar la solución, el técnico adjunta fotos o videos como evidencia y añade comentarios sobre la resolución.
5. El técnico cambia el estado a “Resuelto” y pulsa “Actualizar reporte”.
6. El sistema almacena el nuevo estado, la evidencia y los comentarios, y muestra un mensaje de confirmación.

Postcondición:

El reporte queda con estado “Resuelto”, evidencia y comentarios guardados, y el ciudadano recibe notificación del cierre del caso.

Flujos Alternativo: No hay tareas asignadas

1. En el paso 1, la lista de tareas llega vacía.
2. El sistema muestra “No tienes tareas asignadas en este momento”.

Flujo Alternativo: Visualización de estados sin conexión

1. En el paso 2, al cargar la lista de tareas se detecta falta de conexión.
2. El sistema muestra “No hay conexión” y presenta la última lista cargada antes de entrar en modo offline.

3. El sistema al restablecer la conexión, sincroniza automáticamente los datos con el servidor.

Flujo Alternativo: Registro de actualización offline

1. En el paso 6, la petición para actualizar el estado a “Resuelto” falla, la app guarda el cambio localmente.
2. El sistema muestra “Estado pendiente de actualizar” y permite continuar trabajando.
3. Al recuperar la conexión, la aplicación reintenta enviar las actualizaciones almacenadas.

Flujo Alternativo: Archivo (vídeo o foto) demasiado grande

1. En el paso 4, el técnico intenta adjuntar un archivo mayor a 20 MB, la app rechaza la carga.
2. El sistema muestra “Archivo demasiado grande (máx. 20 MB)” y no añade el archivo.
3. El técnico puede seleccionar otro archivo de tamaño permitido.

Flujo Alternativo: Intento de guardar sin contenido

1. En el paso 6, el campo de comentarios está vacío al marcar “Resuelto”, la acción se bloquea.
2. El sistema muestra “El comentario no puede estar vacío” y retorna al paso 4 para que ingrese texto.

Mockup Dashboard Operador de Oficina Municipal / Mockup Atender Reportes

DASHBOARD

ATENDER REPORTES

CONSULTAR REPORTES

SUPERVISAR REPORTES

Atender Reportes

Mi Tarea #12456

Tipo: Bache en vía publica

Estado: En proceso

Ubicación: Av. Principal 123

Actualizar Estado:

En proceso

Comentarios sobre Solución

Describe el trabajo realizado...

Evidencia de la Solución

Adjuntar Fotos y Videos

Actualizar Reporte

6.1.9 Gestionar usuarios municipales

ID: CU09

Caso de Uso: Gestionar usuarios municipales

Actor principal: Operador de Oficina Municipal (Administrador)

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador crear nuevas cuentas de usuarios municipales, visualizar el listado de operadores y técnicos existentes, y gestionar sus roles y áreas de especialidad de forma centralizada.

Precondición:

El usuario ha iniciado sesión con rol “Operador de Oficina Municipal” y permisos de Administrador.

Flujo de Eventos:

1. El Administrador selecciona “Gestión de usuarios” en el menú principal de la aplicación.
2. El sistema muestra la pantalla de “Gestión de usuarios” con dos pestañas:
 - 2.1. “Lista de Usuarios”
 - 2.2. “Nuevo Usuario”
3. En “Lista de Usuarios”, el Administrador ve todos los usuarios registrados con sus roles y áreas.
4. El Administrador cambia a “Nuevo Usuario” y completa el formulario (Nombre, Correo, Contraseña, Rol, Área).
5. El Administrador pulsa “Crear Usuario”.
6. El sistema valida que el correo no esté repetido.
7. El sistema registra la cuenta, asigna el rol y el área, y confirma el alta.
8. El sistema envía una notificación al nuevo usuario con sus credenciales.

Postcondición:

Se crea la cuenta del nuevo usuario municipal y queda disponible en la lista de usuarios.

Flujo Alternativo: Correo electrónico ya registrado

1. En el paso 5, el sistema detecta que el correo ingresado existe.
2. El sistema muestra “Usuario ya se encuentra registrado” y permanece en el formulario.

Flujo Alternativo: Restricción de acceso por rol

1. Al iniciarse el caso de uso, si el usuario autenticado no tiene rol Administrador,
2. El sistema muestra “No eres Administrador” y cancela la operación.

Flujo Alternativo: Mostrar usuarios y roles

1. En el paso 2, el Operador con rol Administrador ingresa al apartado de la lista de gestión de usuario.

2. El sistema mostrará una lista con nombre, correo, rol y área de cada usuario.

Mockup gestionar usuarios municipales (nuevo usuario)

The mockup shows a mobile application interface for managing users. At the top, a purple header contains the title 'Gestionar usuarios' in white. Below this, a white card with rounded corners contains the form. The card has two tabs: 'Nuevo Usuario' (active, underlined in red) and 'Lista de Usuarios'. The form fields are: 'Nombre Completo:' with a text input containing 'Ingrese nombre completo'; 'Correo Electrónico:' with a text input containing 'usuario@municipalidad.gob.pe'; 'Contraseña' with an empty text input; 'Rol:' with a dropdown menu showing 'Operador'; and 'Área de especialidad:' with a dropdown menu showing 'Vías Publicas'. At the bottom of the card is a purple button labeled 'Crear Usuario'.

Gestionar usuarios

Nuevo Usuario Lista de Usuarios

Nombre Completo:

Ingrese nombre completo

Correo Electrónico:

usuario@municipalidad.gob.pe

Contraseña

Rol:

Operador

Área de especialidad:

Vías Publicas

Crear Usuario

Mockup gestionar usuarios municipales (lista de usuarios)



6.1.10 Supervisar reportes

ID: CU10

Caso de Uso: Supervisar reportes

Actor principal: Operador de Oficina Municipal

Descripción:

Este caso de uso permite al Operador de Oficina Municipal monitorear los reportes ciudadanos registrados en el sistema desde la sección **“Supervisar Reportes”** y **“Consultas reportes”**. El operador puede consultar reportes pendientes por validar, aplicar filtros por criterios específicos, visualizar información detallada de cada reporte y consultar estadísticas agregadas por distrito.

Precondición:

El operador ha iniciado sesión correctamente con rol “Operador de Oficina Municipal”.

Flujo de Eventos:

1. Acceso al Dashboard El Operador selecciona “Supervisar Reportes” desde el menú principal.
2. El sistema muestra un panel con:
 - 2.1. Cantidad de reportes por estado: *Pendientes, En Proceso, Resueltos.*
 - 2.2. Distribución por tipo de problema.
3. El Operador puede filtrar por “Distrito” y “Mes”.
4. El Operador Sale de “Supervisar Reportes”
5. El Operador selecciona “Consultas reportes” desde el menú principal.
6. El Operador selecciona uno o más criterios de filtro (estado, tipo de incidencia, ubicación).
7. Consultar reportes filtrados El sistema actualiza el mapa de “Consultar Reportes”, mostrando únicamente los reportes que coinciden con los filtros aplicados.
8. El Operador hace clic en un reporte de la lista o en un marcador del mapa.
El sistema presenta detallada del reporte, incluyendo:
 - 8.1. Descripción
 - 8.2. Ubicación
 - 8.3. Fecha de creación
 - 8.4. Multimedia asociada
 - 8.5. Comentarios
9. El Operador Sale de detallada del reporte.
10. El mapa le ubica en la posición exacta de donde se encontraba.

Postcondición:

El Operador ha consultado y la información filtrada y detallada de los reportes según sus necesidades.

Flujo Alternativo Sin resultados para filtros aplicados:

1. Si en “Consultar Reportes” en el paso 6 no hay coincidencias, el sistema muestra “No hay incidencias con los criterios seleccionados.”

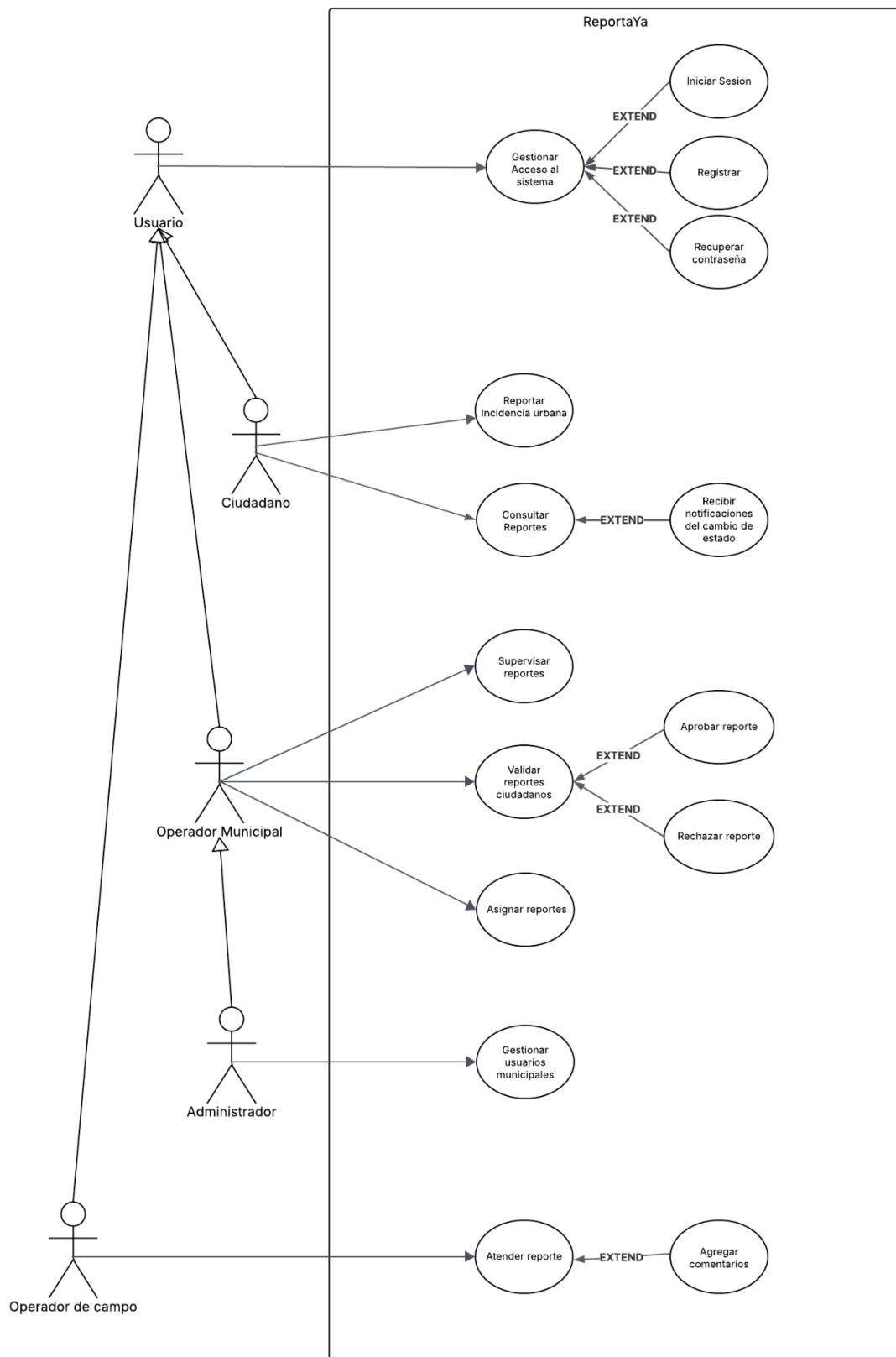
Actor principal: Operador de Oficina Municipal

Propósito: Monitorear reportes, visualizar estadísticas por distrito.

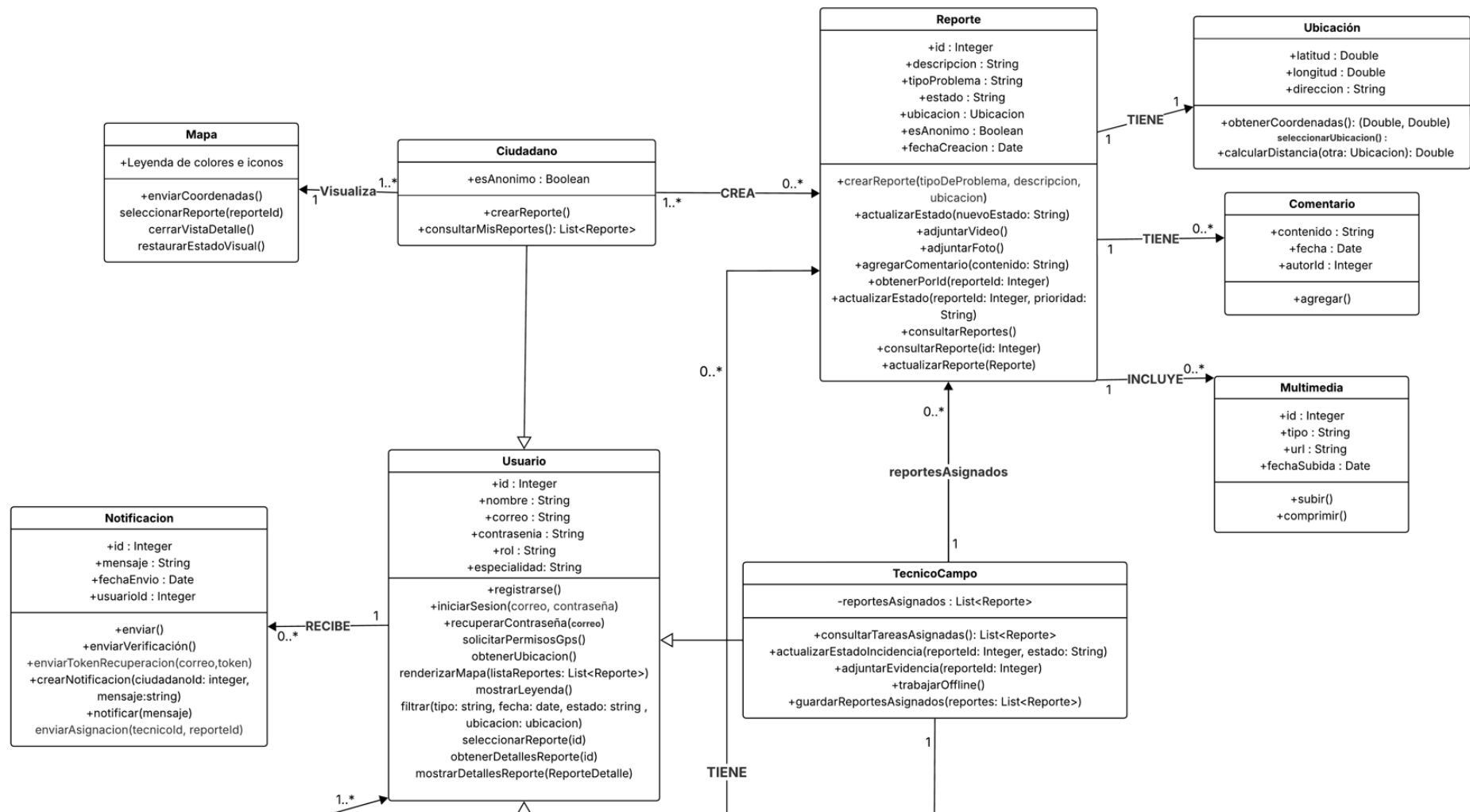
Mockup supervisar reportes

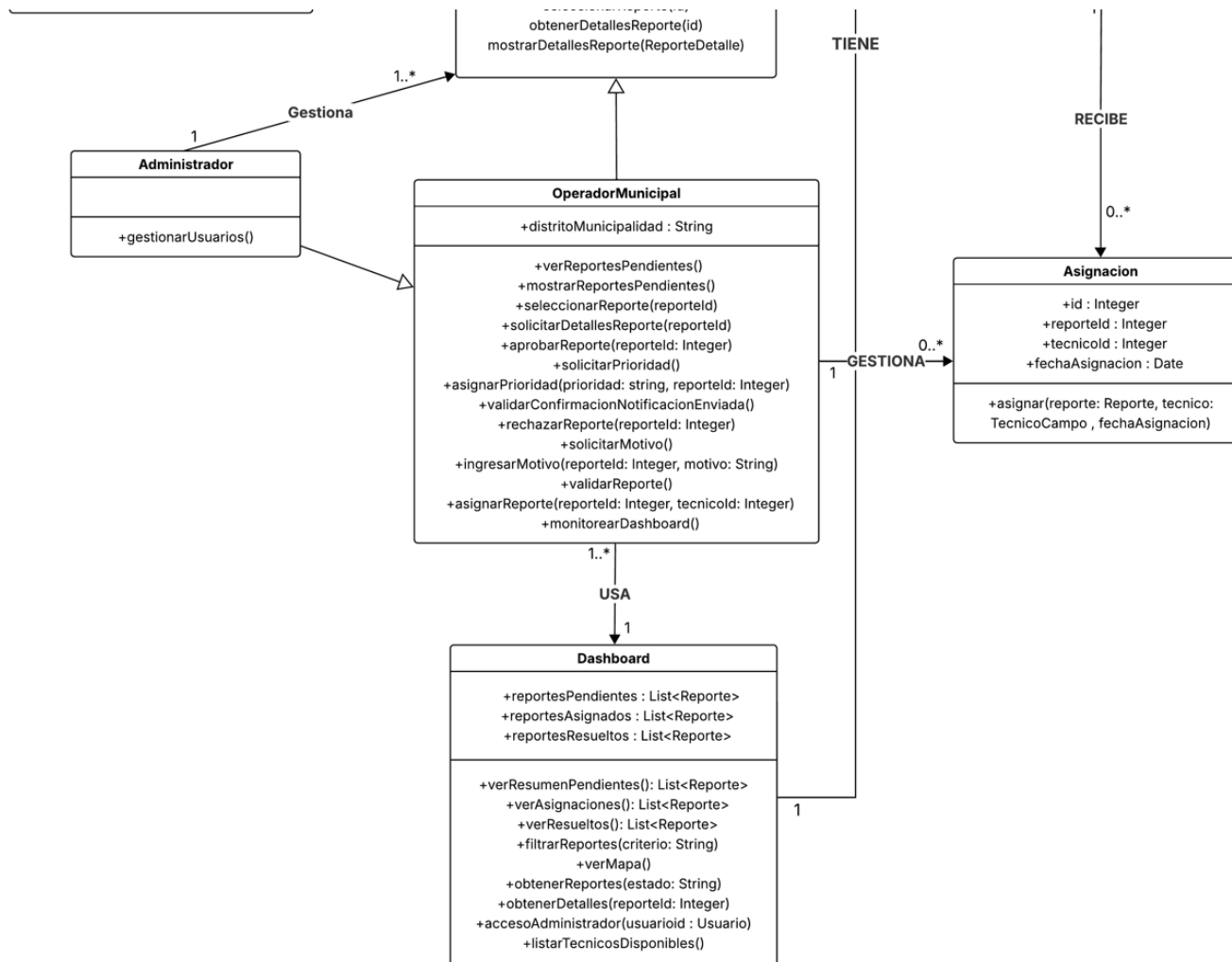


6.2 Diagrama de casos de uso



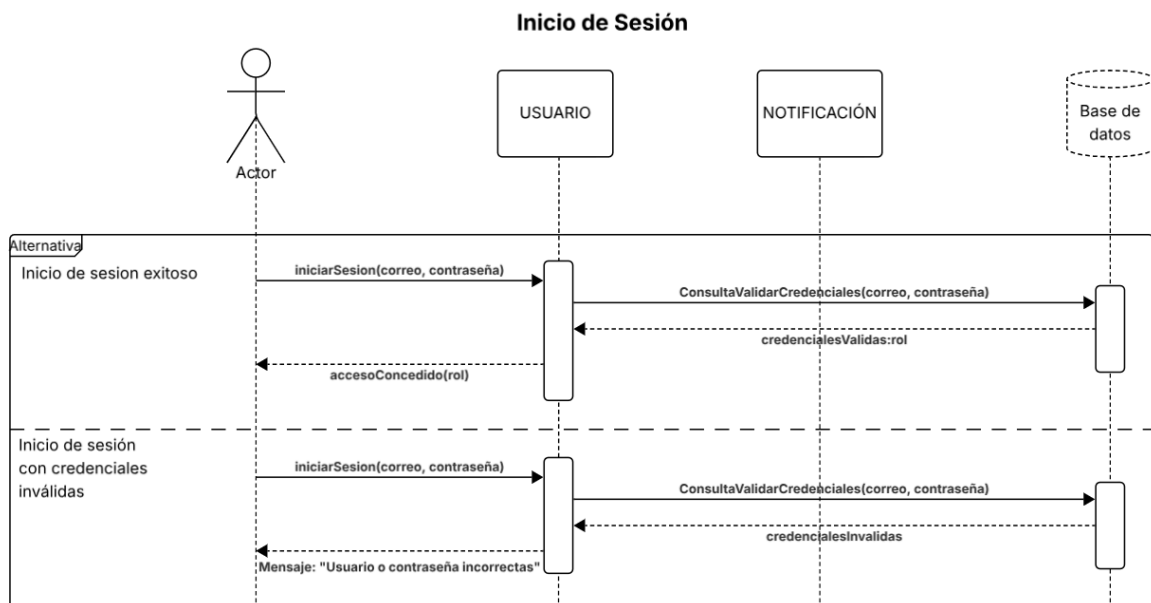
6.3 Diagrama de clases



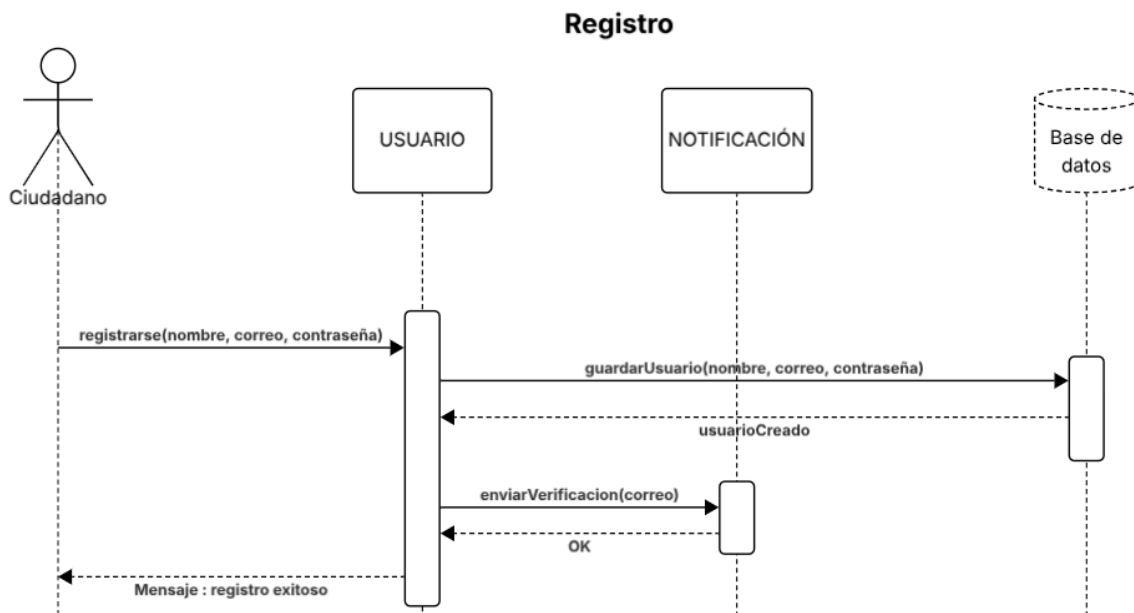


6.4 Diagrama de secuencia

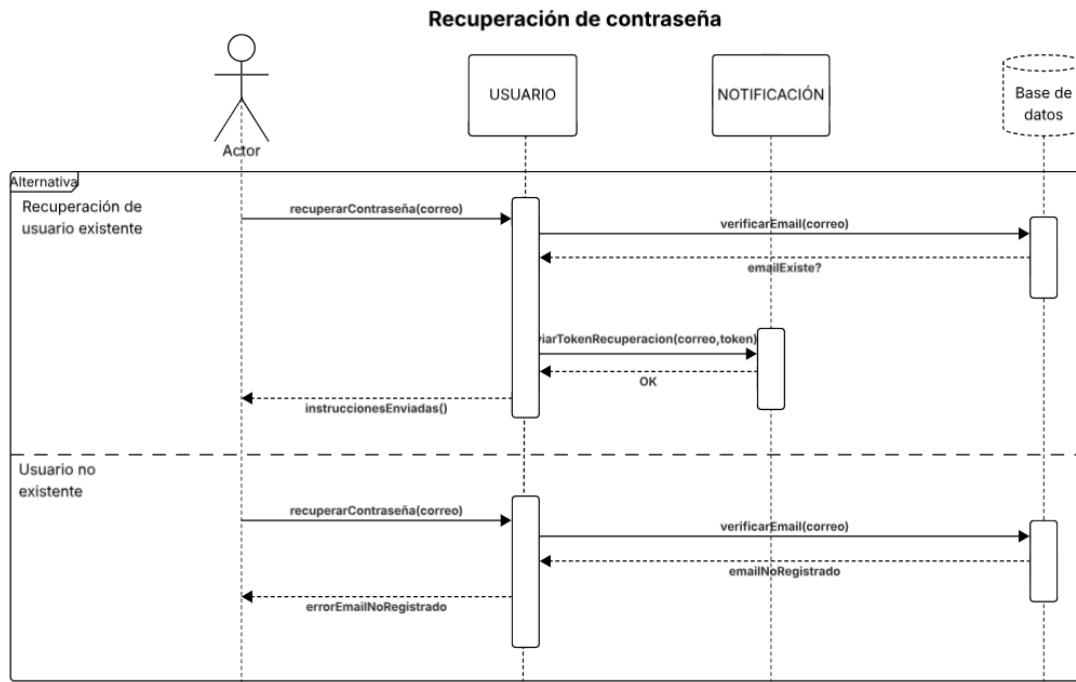
6.4.1 CU01 - Iniciar sesión



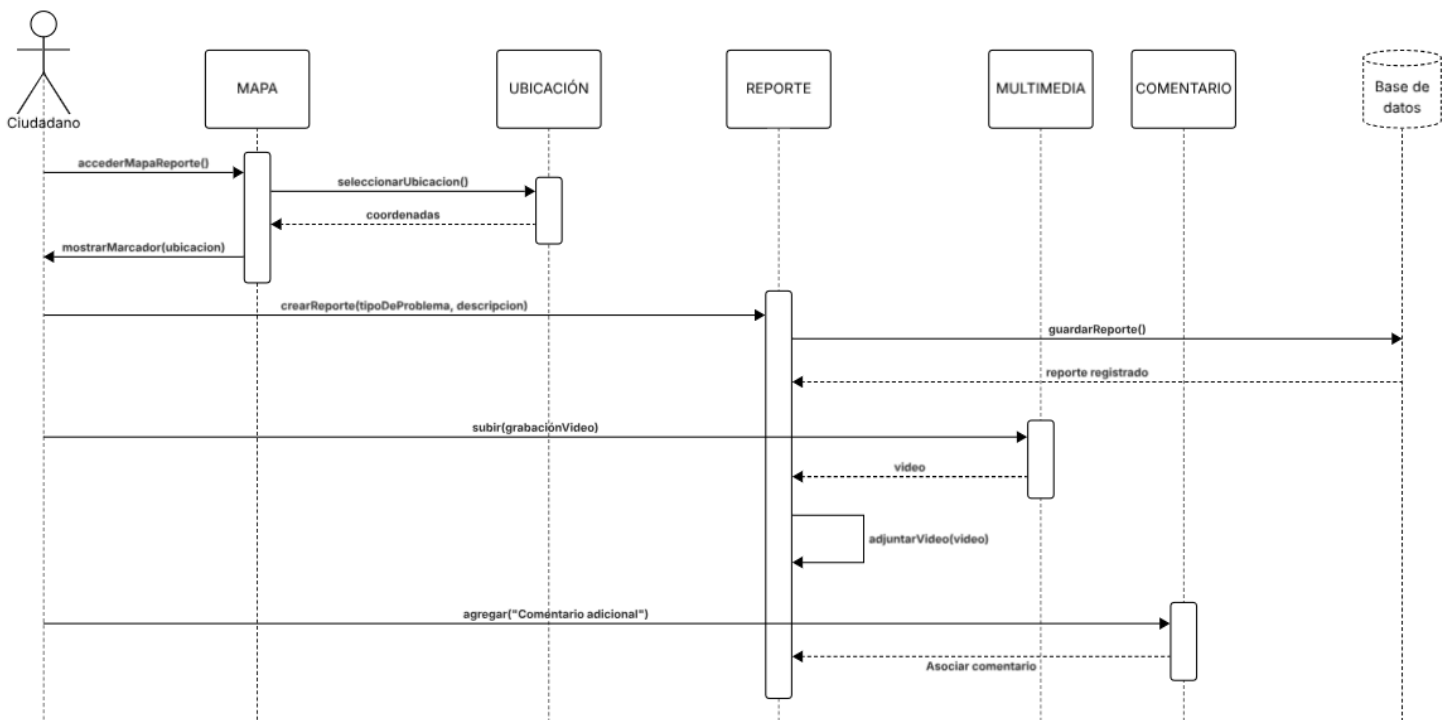
6.4.2 CU02 - Registro de ciudadano



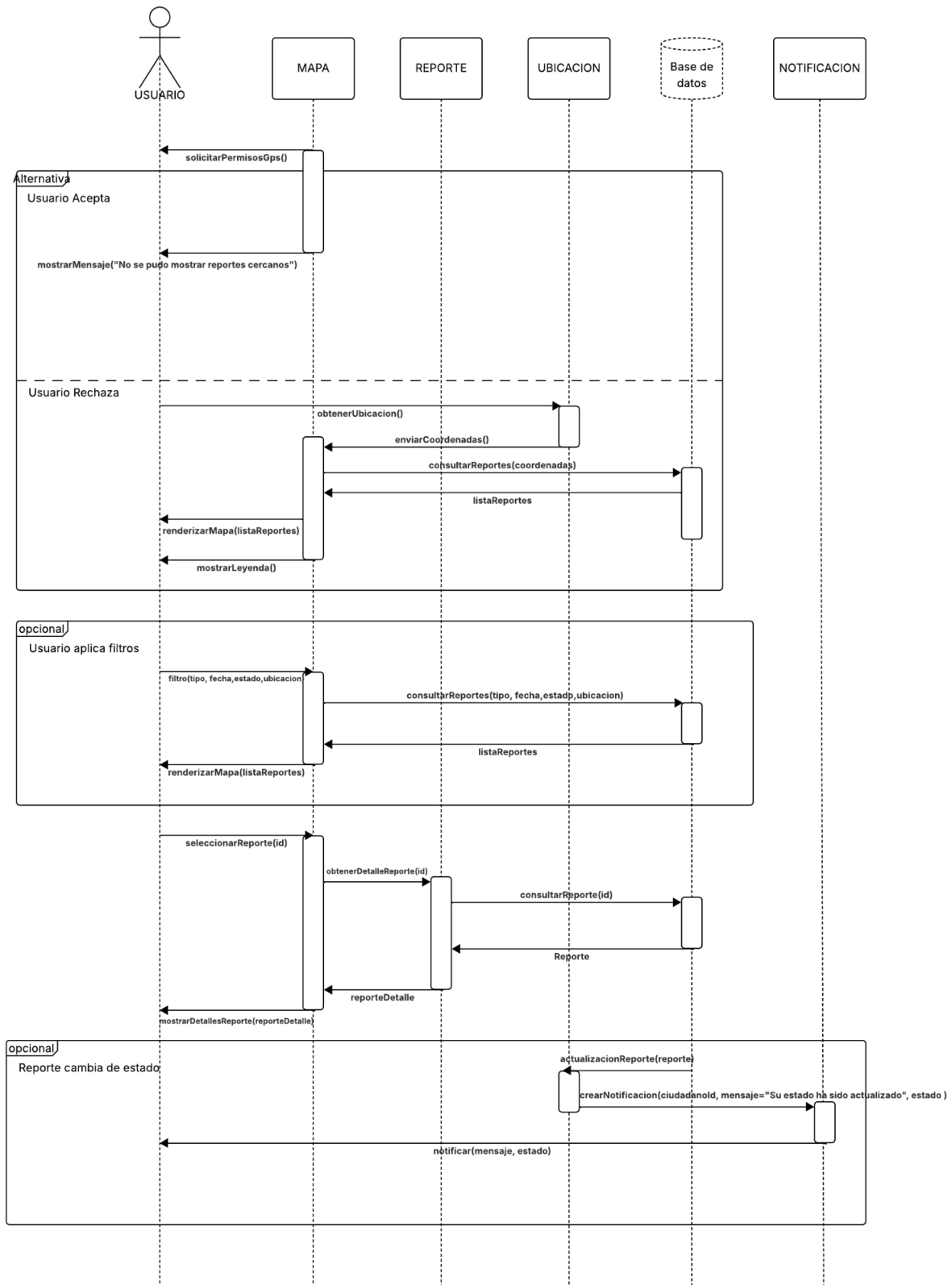
6.4.3 CU 03 - Recuperación de contraseña



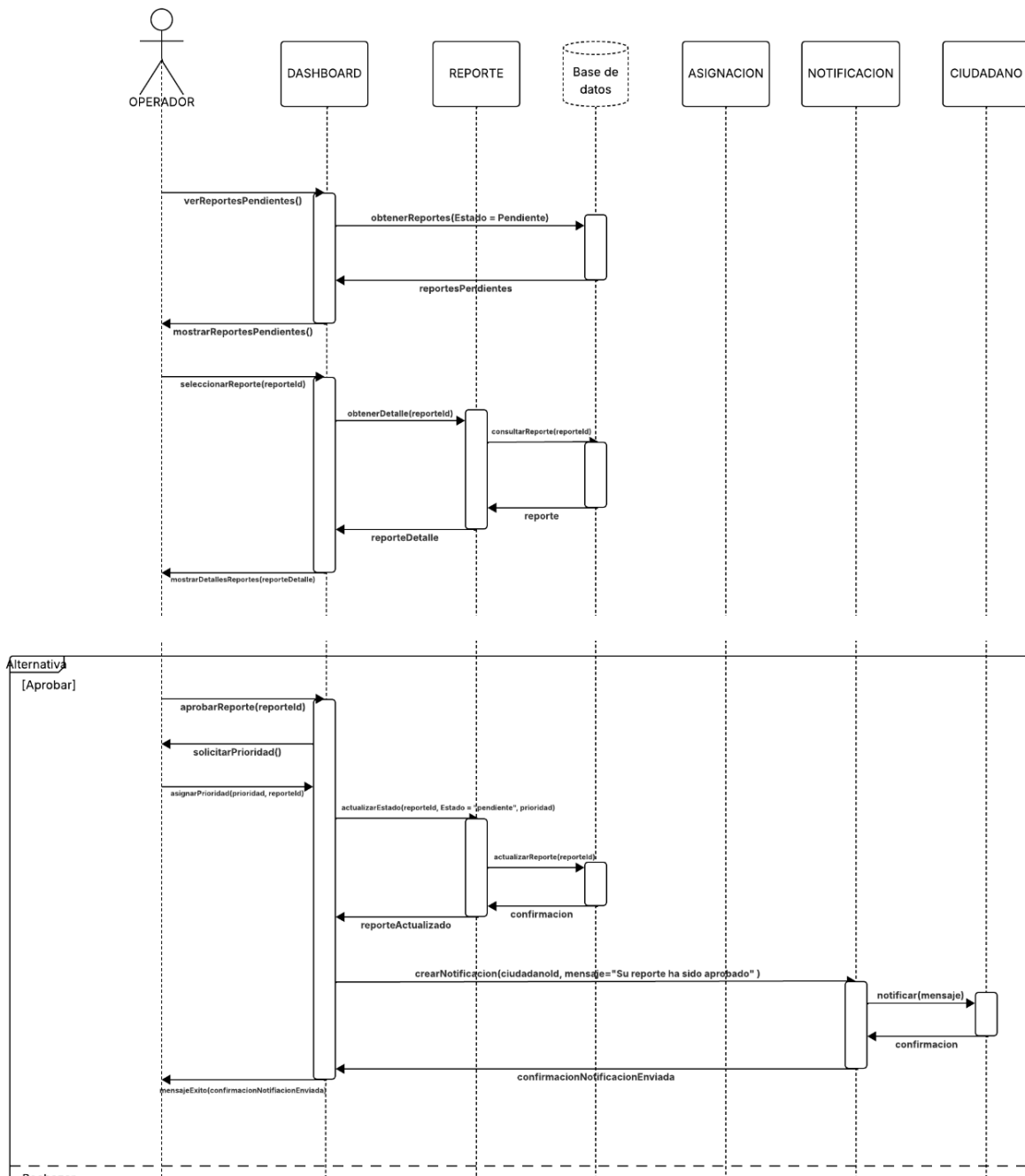
6.4.4 CU04 - Reportar incidencia urbana

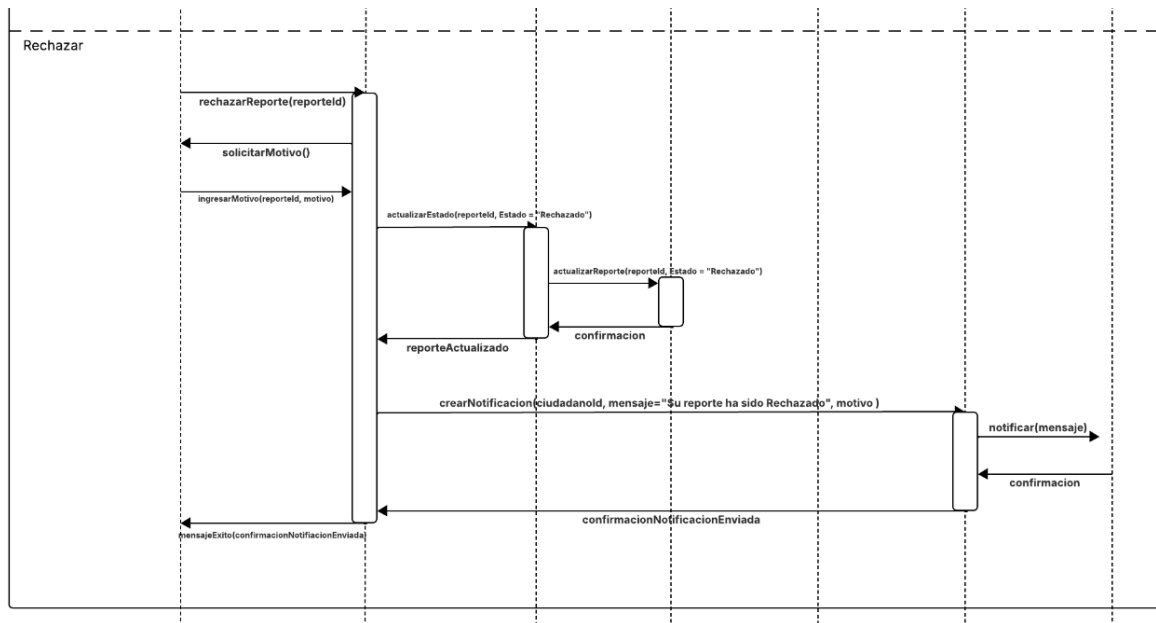


6.4.5. CU05 - Consultar reportes

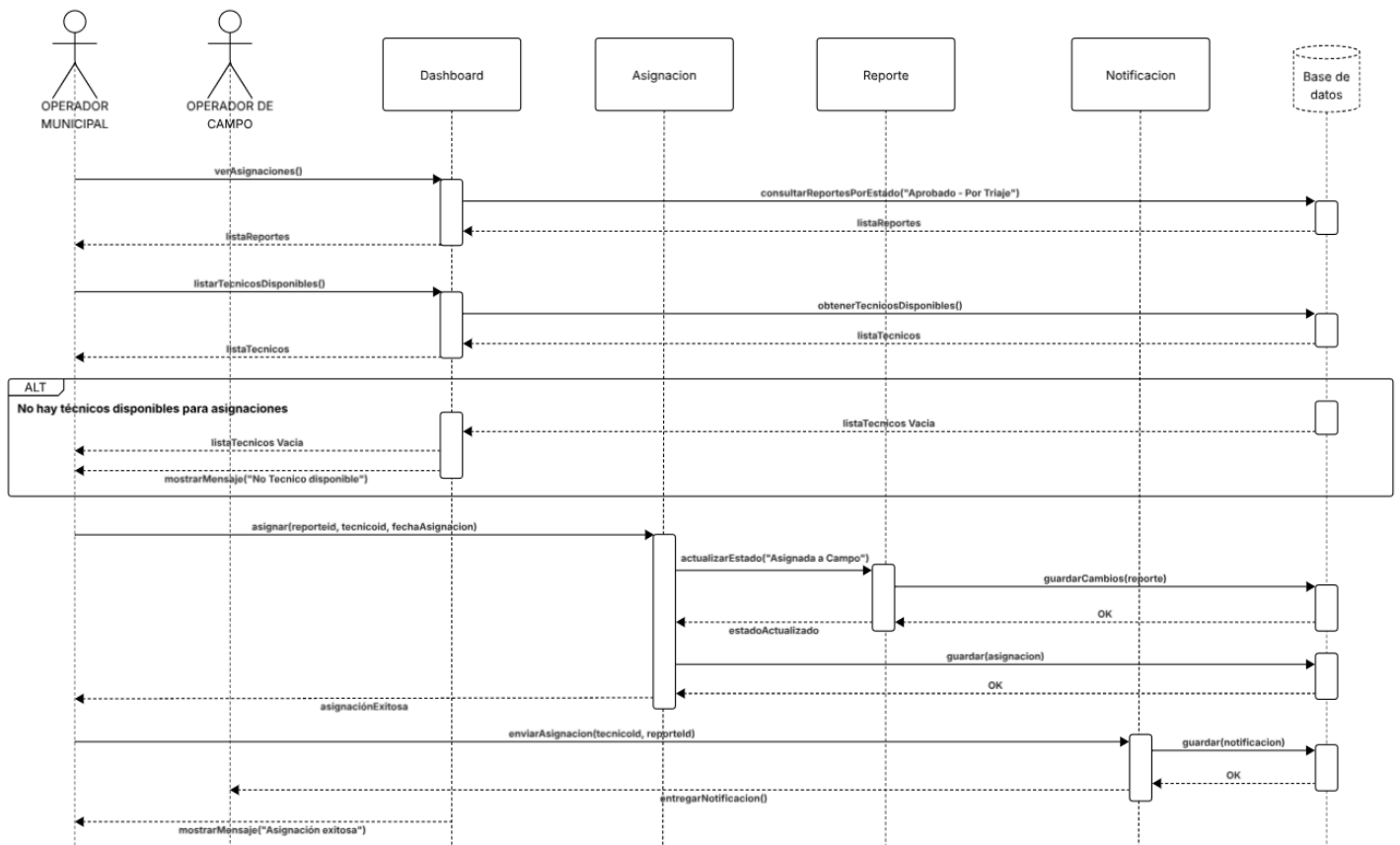


6.4.6 CU06 - Validar Reportes

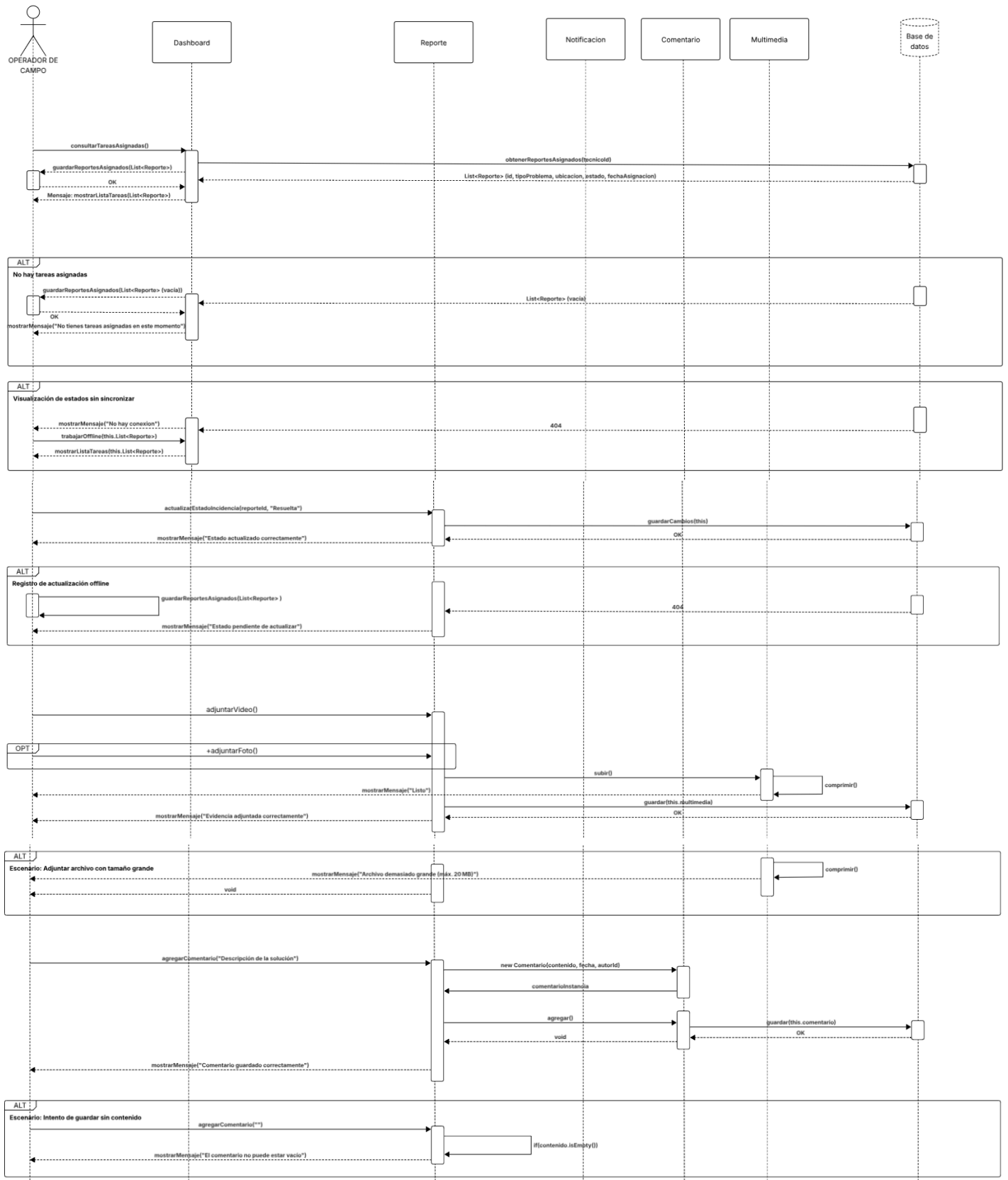




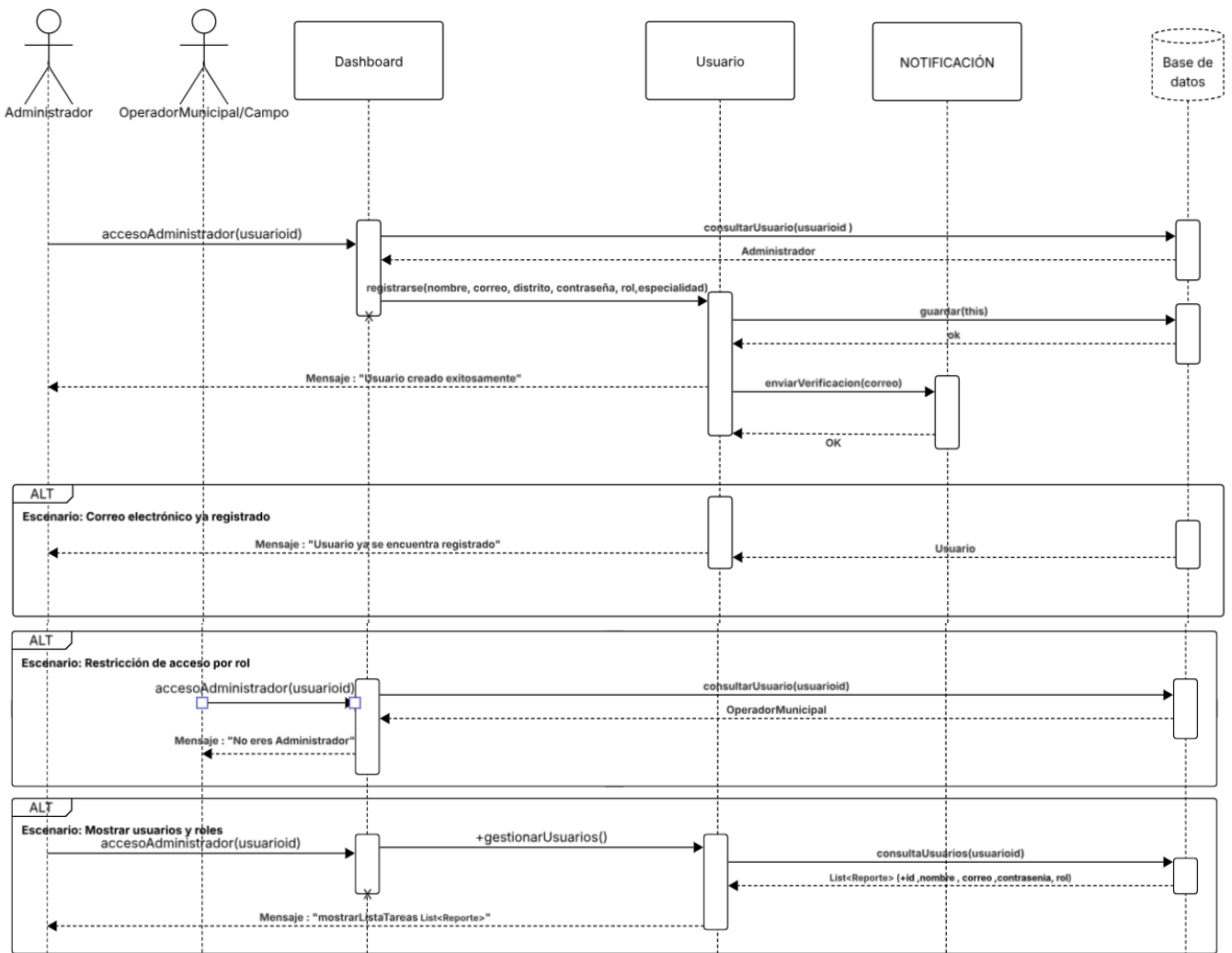
6.4.7 CU07 - Asignar reportes



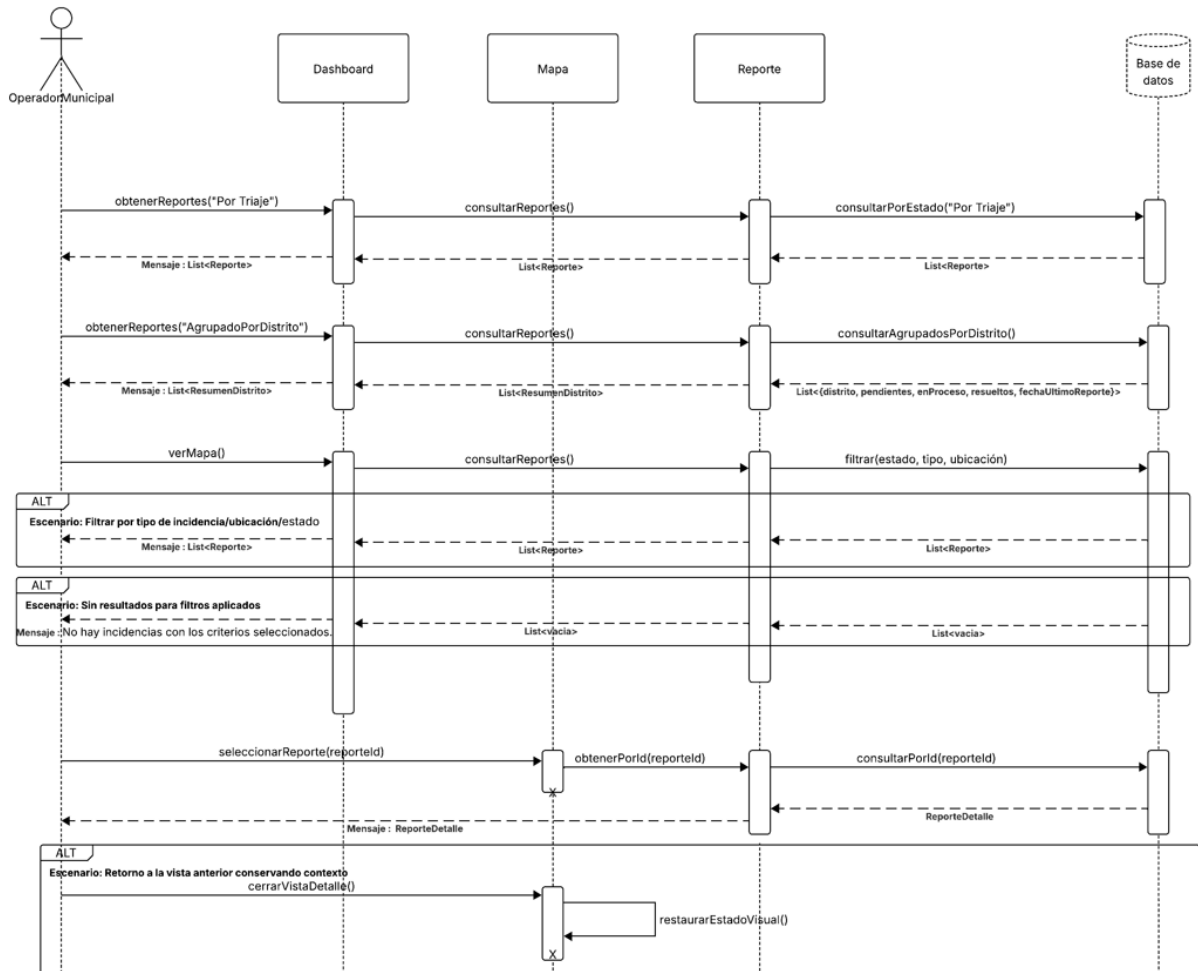
6.1.8 CU08 - Atender reporte



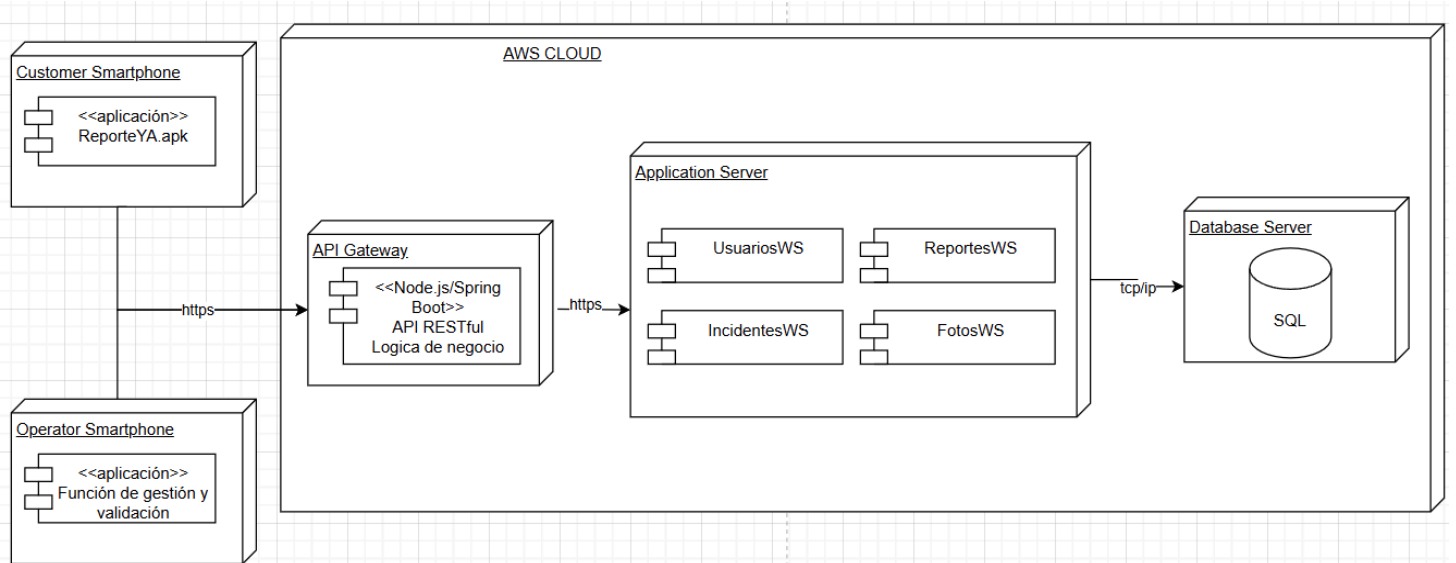
6.1.9 CU09 - Gestionar usuarios municipales



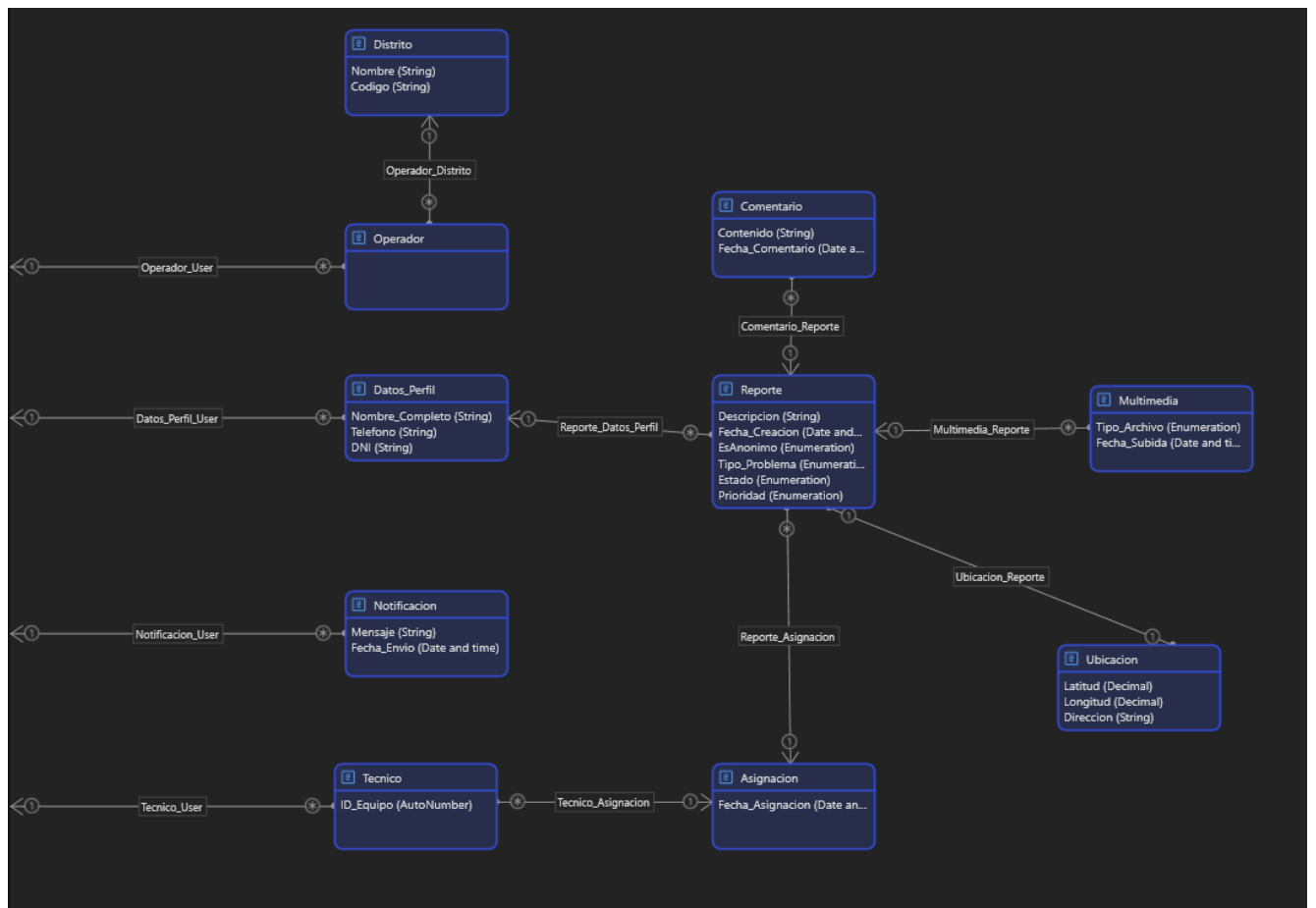
6.1.10 CU10 - Supervisar reportes



6.5 Diagrama de despliegue del incremento



6.6 Diagrama de base de datos del incremento



ANEXOS

Diagramas:

https://lucid.app/lucidchart/37f06bd9-3a3e-40ce-8f22-ed8e91c4dd16/edit?viewport_loc=-2891%2C-974%2C9344%2C4081%2CvVJoFonMvdVZ&invitationId=inv_89c08fea-dd98-4785-b001-3ba3460c89e1

COEVALUACIÓN GRUPAL

Integrante	Coevaluación
Anthony Yance Valenzuela	100%
Diego Alonso Loli Jara	100%

Enzo Fabrizio Ordoñez Flores	100%
Luis Carlos Bravo Rodriguez	100%
Mario Daniel Anibal Roca García	100%
Sebastián Montenegro Carrillo	100%